



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У  
НОВОМ САДУ



Бранислав Ристић

# **Развој блокчејн-базираног система за безбедно дистрибуирано чување датотека**

ДИПЛОМСКИ РАД  
- Основне академске студије -

Нови Сад, 2023.



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

## КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

|                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Редни број, <b>РБР</b> :                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Идентификациони број, <b>ИБР</b> :                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Тип документације, <b>ТД</b> :                                                         |               | Монографска документација                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Тип записа, <b>ТЗ</b> :                                                                |               | Текстуални штампани материјал                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Врста рада, <b>ВР</b> :                                                                |               | Дипломски рад                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Аутор, <b>АУ</b> :                                                                     |               | Бранислав Ристић                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Ментор, <b>МН</b> :                                                                    |               | др Душан Гајић, ванредни професор                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Наслов рада, <b>НР</b> :                                                               |               | Развој блокчејн-базираног система за безбедно дистрибуирано чување датотека                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Језик публикације, <b>ЈП</b> :                                                         |               | Српски/ћирилица                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Језик извода, <b>ЈИ</b> :                                                              |               | Српски/енглески                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Земља публикавања, <b>ЗП</b> :                                                         |               | Република Србија                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Уже географско подручје, <b>УГП</b> :                                                  |               | АП Војводина                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Година, <b>ГО</b> :                                                                    |               | 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Издавач, <b>ИЗ</b> :                                                                   |               | Ауторски репринт                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Место и адреса, <b>МА</b> :                                                            |               | Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Физички опис рада, <b>ФО</b> :<br>(поглавља/страна/цитата/табела/слика/графика/прилог) |               | 5/50/75/0/18/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Научна област, <b>НО</b> :                                                             |               | Електротехника и рачунарство                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| Научна дисциплина, <b>НД</b> :                                                         |               | Примењене рачунарске науке и информатика                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Предметна одредница/Кључне речи, <b>ПО</b> :                                           |               | Дистрибуирани системи, блокчејн                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <b>УДК</b>                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Чува се, <b>ЧУ</b> :                                                                   |               | У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| Важна напомена, <b>ВН</b> :                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Извод, <b>ИЗ</b> :                                                                     |               | У раду су представљени основни концепти дистрибуираних система, блокчејна и дистрибуираних датотечких система. Описани су системи Hyperledger Fabric и IPFS. Такође, описана је апликација имплементирана применом технологија Hyperledger Fabric и IPFS, а развијена са циљем безбедног дистрибуираног чувања датотека. |                |
| Датум прихватања теме, <b>ДП</b> :                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Датум одбране, <b>ДО</b> :                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Чланови комисије, <b>КО</b> :                                                          | Председник:   | др Дину Драган, ванредни професор                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Потпис ментора |
|                                                                                        | Члан:         | др Вељко Петровић, доцент                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                                                                                        | Члан, ментор: | др Душан Гајић, ванредни професор                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |

|                                                                                   |                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES</b><br>21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6 |  |
|                                                                                   | <b>KEY WORDS DOCUMENTATION</b>                                                                             |  |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Accession number, <b>ANO</b> :                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |               |
| Identification number, <b>INO</b> :                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |               |
| Document type, <b>DT</b> :                                                                   | Monographic publication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |               |
| Type of record, <b>TR</b> :                                                                  | Textual printed material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |               |
| Contents code, <b>CC</b> :                                                                   | Bachelor Thesis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |               |
| Author, <b>AU</b> :                                                                          | Branislav Ristić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |               |
| Mentor, <b>MN</b> :                                                                          | Dušan Gajić, Associate Professor, Ph.D                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |               |
| Title, <b>TI</b> :                                                                           | Development of a Blockchain-based System for Secure Distributed File Storage                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |               |
| Language of text, <b>LT</b> :                                                                | Serbian/Cyrillic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |               |
| Language of abstract, <b>LA</b> :                                                            | Serbian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |               |
| Country of publication, <b>CP</b> :                                                          | Republic of Serbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |               |
| Locality of publication, <b>LP</b> :                                                         | AP Vojvodina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |               |
| Publication year, <b>PY</b> :                                                                | 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |               |
| Publisher, <b>PB</b> :                                                                       | Author's reprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |               |
| Publication place, <b>PP</b> :                                                               | Novi Sad, Dositeja Obradovića sq. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |               |
| Physical description, <b>PD</b> :<br>(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) | 5/50/75/0/18/0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |               |
| Scientific field, <b>SF</b> :                                                                | Electrical and computer engineering                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |               |
| Scientific discipline, <b>SD</b> :                                                           | Applied computer science                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |               |
| Subject/Key words, <b>S/KW</b> :                                                             | Distributed systems, blockchain                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |               |
| <b>UC</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |               |
| Holding data, <b>HD</b> :                                                                    | The Library of the Faculty of Technical Sciences, Novi Sad                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |               |
| Note, <b>N</b> :                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |               |
| Abstract, <b>AB</b> :                                                                        | The paper presents the basic concepts of distributed systems, blockchain, and distributed file systems. The Hyperledger Fabric and IPFS technologies are described as well. This thesis also presents an application implemented using Hyperledger Fabric and IPFS, and developed with the goal of enabling secure distributed file storage. |                                            |               |
| Accepted by the Scientific Board on, <b>ASB</b> :                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |               |
| Defended on, <b>DE</b> :                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |               |
| Defended Board, <b>DB</b> :                                                                  | President:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dinu Dragan, Associate Professor, Ph.D     | Mentor's sign |
|                                                                                              | Member:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Veljko Petrović, Assistant Professor, Ph.D |               |
|                                                                                              | Member, Mentor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dušan Gajić, Associate Professor, Ph.D     |               |



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ  
НАУКА

21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

**ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ДИПЛОМСКОГ  
(BACHELOR) РАДА**

Датум:

Лист/Листова:

/

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Врста студија:                   | <input checked="" type="checkbox"/> Основне академске студије<br><input type="checkbox"/> Основне струковне студије |
| Студијски програм:               | Информациони инжењеринг                                                                                             |
| Руководилац студијског програма: | др Славица Кордић, ванредни професор                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|
| Студент:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Бранислав Ристић                         | Број индекса: | IN30/2019 |
| Област:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Електротехничко и рачунарско инжењерство |               |           |
| Ментор:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | др Душан Гајић, ванредни професор        |               |           |
| НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА<br>ФАКУЛТЕТА<br>ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ДИПЛОМСКИ (Bachelor) РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА:<br>- проблем – тема рада;<br>- начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера<br>неопходна;<br>- литература |                                          |               |           |

**НАСЛОВ ДИПЛОМСКОГ (BACHELOR) РАДА:**

**Развој блокчејн-базираног система за безбедно дистрибуирано чување  
датотека**

**ТЕКСТ ЗАДАТКА:**

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Проучити основне концепте и механизме дистрибуираних система и блокчејн технологија                        |
| - Упознати се са дистрибуираним датотечним системима                                                         |
| - Проучити основне принципе имплементације безбедног дистрибуираног система за чување фајлова                |
| - Имплементирати прототип система за безбедно дистрибуирано чување докумената засновано на примени блокчејна |
| - Анализирати имплементирано решење                                                                          |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Руководилац студијског програма: | Ментор рада: |
|                                  |              |

Примерак за: ☐ - Студента; ☐ - Ментора

# САДРЖАЈ

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 УВОД</b>                                                 | <b>7</b>  |
| <b>2 ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ</b>                                     | <b>8</b>  |
| 2.1 Дистрибуирани системи                                     | 8         |
| 2.2 Особине дистрибуираних система                            | 9         |
| 2.3 Криптографија                                             | 10        |
| 2.4 P2P (скр. Peer-to-peer) системи                           | 13        |
| 2.5 Консензус                                                 | 15        |
| 2.6 Блокчејн                                                  | 15        |
| 2.7 Дистрибуирани датотечни систем                            | 17        |
| <b>3 ТЕХНОЛОГИЈЕ КОРИШЋЕНЕ ЗА РАЗВОЈ РЕШЕЊА</b>               | <b>20</b> |
| 3.1 Програмски језик Go                                       | 20        |
| 3.2 Hyperledger Fabric                                        | 20        |
| 3.3 IPFS                                                      | 28        |
| <b>4 ОПИС РЕШЕЊА БЕЗБЕДНОГ ДИСТРИБУИРАНОГ ЧУВАЊА ПОДАТАКА</b> | <b>32</b> |
| 4.1 Идеја и општи опис система                                | 32        |
| 4.2 Чејнкод                                                   | 34        |
| 4.3 Клијентска апликација                                     | 37        |
| 4.4 Прокси апликација                                         | 39        |
| <b>5 ЗАКЉУЧАК</b>                                             | <b>43</b> |
| <b>ЛИТЕРАТУРА</b>                                             | <b>44</b> |
| <b>СПИСАК СКРАЋЕНИЦА</b>                                      | <b>47</b> |
| <b>СПИСАК СЛИКА</b>                                           | <b>48</b> |
| <b>СПИСАК БЛОК-КODOVA</b>                                     | <b>49</b> |
| <b>БИОГРАФИЈА</b>                                             | <b>50</b> |

*Ток информација представља суштину интернета. Дељење информација је моћ. Уколико своје идеје не делите, оне паметним људима остају безначајне, а Ви остајете анонимни слабић.*

- Винт Церф, “Отац интернета”

# 1 УВОД

У данашњем дигиталном добу, где се количина података сваким даном експоненцијално повећава, потреба за сигурним начином складиштења података је од све веће важности. Организације, предузећа и појединци се суочавају са изазовом заштите података од низа претњи, укључујући неовлашћени приступ, манипулацију подацима, цурење података, и др.

Увиђајући озбиљност овог проблема, многи су се одлучили да своје најосетљивије податке заштите уз помоћ унапређених мера поверљивости, интегритета и доступности. Технолошки напредак у области енкрипције, аутентификације и контроле приступа увео је револуцију у начин на који складиштимо податке и њима управљамо, пружајући одбрану од злонамерних напада.

Кроз истраживања и анализе које се налазе у овом раду, навигира се кроз сложену област сигурног складиштења података, истичући бројне изазове са којима се организације сусрећу у различитим секторима пословања. Проучавањем студије случаја из стварног света, долази се до значајних сазнања о врлинама, али и манама решења које припада овој брзо развијајућој области.

Рад представља увод у основне концепте диустрибуираних система (енгл. *distributed systems*), блокчејн система (енгл. *blockchain systems*), и дистрибуираних датотечних система (енгл. *distributed file systems*).

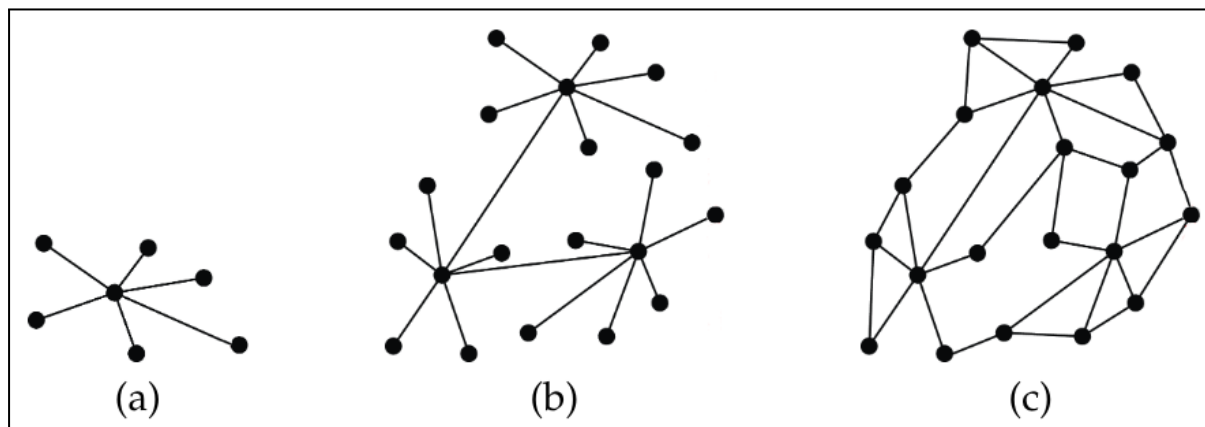
Након увода, у другом поглављу су обрађене теоријске основе диустрибуираних система, блокчејн система, и дистрибуираних датотечних система. У трећем поглављу дискутоване су конкретне технологије. У четвртом поглављу је описана имплементација конкретног решења написаног у програмским језицима Go и Typescript. Коначно, у последњем поглављу дате су критике и потенцијална проширења решења.

## 2 ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ

### 2.1 Дистрибуирани системи

Средином осамдесетих година прошлог века, два значајна технолошка напретка допринела су стварању првих дистрибуираних система. Први, јесте развој вишејезгарних процесора (енгл. *multicore processor*), који су имали исту снагу обраде као процесори 3-4 деценија раније, с тим да су били око хиљаду пута јефтинији. И други, проналазак мрежа које омогућују проток података на великим брзинама. **Локална рачунарска мрежа** (енгл. *local-area network*) омогућила је повезаност хиљада машина у оквиру зграде и проток од милијарди бита по секунди (eng. *bits per second*, abbr. *bps*), док је **регионална рачунарска мрежа** (енгл. *wide-area network*) омогућила везу хиљада милиона машина широм Земље при брзинама од десетина хиљада до стотине милиона бита по секунди. [6]

Група рачунара која се састоји из више **чворова** (енгл. *node*), али се понаша као један ентитет назива се дистрибуирани систем. Најчешће разликовање између **централизованог** (енгл. *centralized*), **децентрализованог** (енгл. *decentralized*) и **дистрибуираног** (енгл. *distributed*) система приказано је на Слици 1, на којој сваки чвор у графу представља један рачунарски систем, а грана представља комуникациону везу. [6]



Слика 1 - Организација централизованог (a), децентрализованог (b) и дистрибуираног система (c) (preuzeto sa [6])

С друге стране, аутори [6] предлажу други приступ разликовању, путем два погледа.

Први поглед, јесте **интегративни** (енгл. *integrative*), који представља потребу да се постојећи рачунарски системи на мрежи повежу. Ово је типично случај када сервис треба омогућити доступним, односно извршити интеграцију са корисницима и апликацијама, којима се пре није давао значај, односно којима раније није био потребан. [6]

Други поглед јесте **експанзивни** (енгл. *expansive*), који представља потребу да се постојећи системи прошире додавањем нових рачунарских јединица, у циљу повећања поузданости и доступности целокупног система. [6]



У оба случаја је уочљиво да се сервиси покрећу на умреженим системима, где је сваки сервис имплементиран као колекција процеса и ресурса који су распоређени на више рачунара. Најзад, ова два погледа воде ка подели између типова умрежених система: [6]

- **Децентрализовани** системи су системи код којих су процеси и ресурси расејани по рачунарима услед потребе, односно жеље да се системи повежу, али не могу услед административних разлога. Обично бивају асоцирани са интегративним погледом.
- **Дистрибуирани** системи су системи код којих су процеси и ресурси расејани услед жеље да се повећају перформансе и доступност система. Обично бивају асоцирани са експанзивним погледом.

## 2.2 Особине дистрибуираних система

Могућност лаког **дељења ресурса** је битан циљ дистрибуираног система. Неки од ресурса су периферије, складишта, подаци, датотеке, сервиси, мреже, и др. Повезивањем корисника и ресурса омогућава колаборацију и размену информација, која даље омогућава развијања **групних пројеката** (енгл. *groupware*). [6]

**Транспарентност дистрибуције** (енгл. *distribution transparency*) јесте особина дистрибуираног система која кориснику пружа искуство као да рукује једном инстанцом процеса. Ово је углавном постигнуто коришћењем **међуслоја** (енгл. *middleware*). Када је реч о транспарентности, с њом у вези су следећи појмови: [6]

- **Транспарентност приступа** подразумева сакривање разлика у репрезентацији података.
- **Транспарентност локације** се односи на чињеницу да корисник није свестан где је ресурс заиста лоциран.
- **Транспарентност релокације** омогућава својим корисницима да не примете да си њихови ресурси премештени с једног места на друго.
- **Транспарентност миграције** подразумева сакривање самог премештања, и то у тренутку премештања, пружајући корисницима беспрекорно искуство.
- **Транспарентност репликације** се бави скривањем постојања вишеструких копија ресурса.
- **Транспарентност конкурентности** се односи на могућност система да сакрије чињеницу да други корисници истовремено рукују истим ресурсом.
- **Транспарентност отказа** подразумева детекцију нефункционисања неког дела система и накнадни (и аутоматски) опоравак од тог **квара/грешке** (енгл. *fault*).

**Отвореност** (енгл. *openness*) значи да систем који пружа другим системима своје компоненте на коришћење, у циљу интеграције. Следећи појмови се стављају у везу са отвореношћу: [6]

- **Интероперабилност** (енгл. *interoperability*) описује могућности две компоненте да функционишу ослањајући се једна на другу у складу са прописаним стандардима.
- **Преносивост** (енгл. *portability*) описује могућности апликације да се користи на другом дистрибуираном систему, без модификација, имплементирањем истих интерфејса.
- **Проширивост** (енгл. *extensibility*) означава могућност додавања нових компоненти или пак замена постојећих.

**Поузданост** (енгл. *dependability*) система је такође битна особина, и са њом се ставља у везу: [6]

- **Доступност** (енгл. *availability*) означава својство система да је у стању да крене са радом истог момента.
- **Поузданост у ужем смислу** (енгл. *reliability*) се односи на својство система да је доступан већину времена, а уколико у неком тренутку није, убрзо ће постати.
- **Сигурност** (енгл. *safety*) се односи на могућност система да у случају појаве грешке не долази до катастрофалног догађаја.
- **Одрживост** (енгл. *maintainability*) јесте особина која описује општу сложеност поправке система.

**Безбедност** (енгл. *security*) је још једна битна ставка коју би сваки дистрибуирани систем требао да испоштује. Стога, појам **аутентификације** (енгл. *authentication*) је кључан, јер омогућава корисницима система верификацију њиховог идентитета. Затим, **ауторизација** (енгл. *authorization*) представља процес провере права за извршење произвољне операције са правима која су додељена одређеном ентитету. Безбедност у дистрибуираним системима се постиже **енкрипцијом** (енгл. *encryption*), односно шифровањем, и **декрипцијом** (енгл. *decryption*), односно дешифровањем података коришћењем **безбедносних кључева** (енгл. *security keys*). О овоме више у наредним поглављима. [6]

**Скалабилност** јесте такође, битна особина дистрибуираних система. Постоје следеће димезионалности скалабилности: [6]

- **Скалабилност величине** (енгл. *size scalability*) се односи на могућност повећања броја корисника и ресурса, а да се перформансе не изгубе.
- **Географска скалабилност** (енгл. *geographical scalability*) се односи на одржању ниске латенције приликом комуникације између система и корисника.
- **Административна скалабилност** (енгл. *administrative scalability*) се односи на скалабилност система који се налазе у различитим административним организацијама.

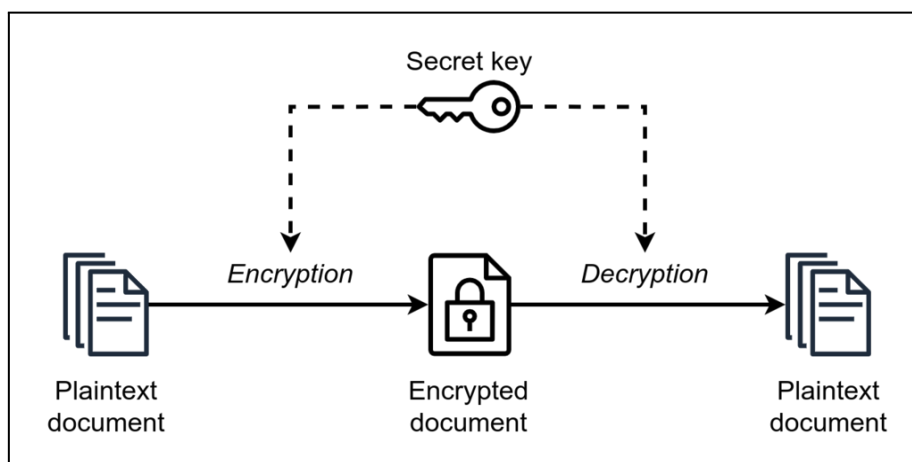
## 2.3 Криптографија

Када се говори о криптографским системима, постоји две фундаменталне поделе, **симетрични** и **асиметрични** системи. [6]

**Симетричан криптосистем** (енгл. *symmetric cryptosystem*) карактерише постојање једног кључа, који се користи и за енкрипцију, и за декрипцију. Уколико са  $P$  означимо поруку у свом изворном облику, са  $E_K$  означимо кључ за енкрипцију, а са  $D_K$  означимо кључ за декрипцију, важи следеће

$$\text{ако } P = D_K (E_K (P)) \text{ тада } D_K = E_K.$$

Симетрични криптографски систем се такође назива и систем **тајног кључа** (енгл. *secret key*), или **дељеног кључа** (енгл. *shared-key*), чија се илустрација може наћи на Слици 2. [6]

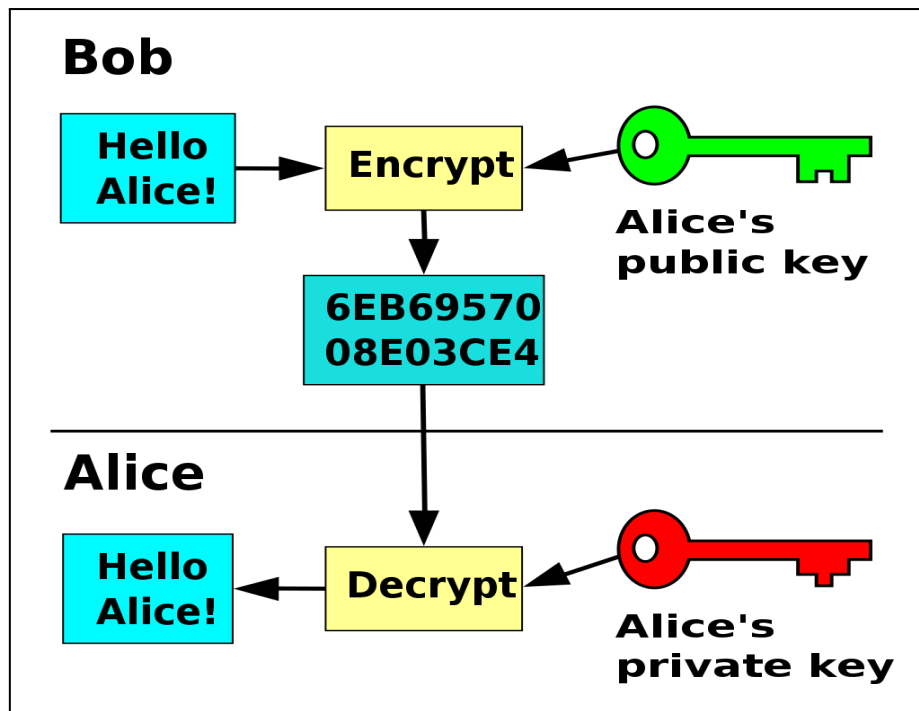


Слика 2 - Симетрична криптографија (preuzeto sa [32])

**Асиметричан криптосистем** (енгл. *asymmetric cryptosystem*) карактерише коришћење два различита кључа, један за енкрипцију, други за декрипцију, и важи следеће

$$\text{ако } P = D_K (E_K (P)) \text{ тада } D_K \neq E_K.$$

Асиметрични криптосистем се такође назива и систем **јавног кључа** (енгл. *public-key*) и његова илустрација се може наћи на Слици 3. [6]



Слика 3 - Симетрична криптографија (preuzeto sa [33])

Тип асиметричних криптографских система који је последње време у жижи јавности јесте **хомоморфна енкрипција** (енгл. *homomorphic encryption*). Оно што овај појам означава дато је у следећој формули

$$E_K(x) \star E_K(y) = E_K(x \star y)$$

Где је  $\star$  нека математичка операција, обично сабирање или множење. Она омогућава олакшан рад са енкриптованим подацима, међутим њен општи облик познатији као **потпуна хомоморфна енкрипција** (енгл. *full homomorphic encryption*), која подржава операције сабирања и множења је исувише спора да би била примењивана. Парцијална хомоморфна енкрипција је облик који подржава или сабирање или одузимање, мада се примењују на веома специфичне проблеме. [6]

**Хеш функције** (енгл. *hash functions*) јесу једносмерне функције, које за улаз произвољне величине као излаз дају низ фиксне величине. Мале промене на улазу хеш функције узрокују велике промене вредности на излазу. Мало пре поменута једносмерност значи да уколико је излаз познат, рачунање аргумента функције рачунски неизводљиво. Уколико се са  $h$  означи хеш поруке, са  $m$  порука, а са  $H$  хеш функција важи следеће [6]

$$h = H(m) \text{ где је } h \text{ увек фиксне величине}$$

Битно је напоменути да се за поруку  $m$  увек добија исти хеш  $h$ .

**Отпорност на слабу колизију** (енгл. *weak collision resistance*) је особина која означава да за дату вредност  $m$  и њену одговарајућу вредност  $h = H(m)$ , није могуће израчунати [6]

$$m' \neq m \text{ таква да важи } H(m') = H(m)$$

**Отпорност на јаку колизију** (енгл. **strong collision resistance**) је особина која означава да за дато  $H$ , није могуће израчунати два различита  $m'$  и  $m$  где [6]

$$m' \neq m \text{ таква да важи } H(m') = H(m)$$

Највећа примена хеш функција се налази у начину складиштењу лозинки, односно њиховог хеша, и потврди интегритета послате поруке. [6]

Алгоритми јавног кључа се могу користити у циљу стварања **дигиталних потписа** (енгл. **digital signatures**). Дигитални потписи би требали имати исте карактеристике као и ручни потписи: [5]

- Потпис је аутентичан. Он треба да увери примаоца да је потписивач то урадио са намером
- Потпис је некривоторив. Представља доказ да је потписивач, и нико други, потписао документ
- Потпис није поновно употребљив. Потпис је део документа и није могуће искористити га за други документ.
- Потпис је непроменљив. Након што је документ потписан није га могуће променити.
- Потпис је неодбацив. Након што је потписивач потписао, не може касније да тврди да није.

Уколико особа А и особа Б желе да размене дигитално потписане поруке алгоритам гласи: [5]

- Особа А израчуна хеш поруке  $h = H(m)$
- Особа А енкриптује хеш својим приватним кључем
- Енкриптован хеш се додаје на поруку и енкриптује се јавним кључем особе Б
- Особа Б декриптује поруку својим приватним кључем
- Особа Б декриптује хеш поруке јавним кључем особе А
- Особа Б рачуна хеш поруке
- Уколико се израчунат и декриптован хеш подударају потпис је валидан

**Сертификат јавног кључа** (енгл. **public-key certificate**) представља јавни кључ који је потписан од стране ентитета који се сматра да је поуздан. Тај ентитет се назива **сертификациони орган** (енгл. **certification authority**). Поред јавног кључа, у оквиру сертификата се и налазе додатне информације о ентитету који је власник тог кључа. Када два ентитета размењују поруке које су дигитално потписане, врше упит према сертификационом органу, и захтевају потврду да другој страни заиста припада тај јавни кључ, и не представља се као неко други. [5]

## 2.4 P2P (скр. Peer-to-peer) системи

У архитектурама клијент-сервер градивни елементи су **сервер** (енгл. **server**), ентитет који пружа услугу, и **клијент** (енгл. **client**), ентитет који прима услугу. Последишно, комуникација се обавља између њих у циљу обављања пословне логике. [6]

Често се у архитектурама клијент-сервер сусреће дистрибуција саме апликације у слојеве, од којих су најчешћи кориснички интерфејс, обрађивачка компонента, и

компонента за управљање подацима. Овај стил дистрибуције је познатији као **вертикална дистрибуција**. [6]

Поред вертикалне дистрибуције, постоји и **хоризонтална дистрибуција**, која представља начин да се организује клијент-сервер апликација. У њој су клијент и сервер потенцијално физички раздвојени на више логички еквивалентних целине, од којих сваки ради својим парчетом ресурса. Овим поступком се постиже **распоређивање оптерећења** (енгл. *load balancing*). [6]

Са становишта високог нивоа апстракције, процеси који сачињавају P2P систем су једнаки и називају се **слугама** (енгл. *servant*), односно **пировима** (енгл. *peer*). Ово значи да је интеракција између процеса симетрична, односно сваки процес се понаша клијент и сервер истовремено (енгл. *servant*). P2P системи своје ресурсе чине доступним путем мреже, било да је Интернет или нека друга мрежа. Циљ је створити динамичку мрежу, мрежа у којој се учесници лако прикључују и коју лаку напуштају. Притом је оптерећење распоређено тако да покрива све учеснике једнако. Дата је следећа подела P2P система: [6]

- **Структурирани** (енгл. *structured*), који су организовани у складу са топологијом нпр. прстен, бинарно стабло, у циљу брзог приступа ресурсима. Најчешће се користи вредност хеша ресурса како би се ресурс индексирао. Подаци се складиште у виду торке (кључ (хеш), вредност). Сваком чвору се придружује један подскуп кључева за који је одговоран. Овакав P2P систем имплементира **дистрибуирану хеш табелу** (енгл. *distributed hash table*, скр. *DHT*). Имајући у виду да је кључ намапиран на конкретно једну машину, рачунањем хеша долази се до сазнања на којој машини се ресурс налази.
- **Неструктурирани** (енгл. *unstructured*), чија мрежа формира насумичан граф, односно граф у ком гране постоје са неком вероватноћом. Стога се у неструктурираним P2P системима подаци претражују при захтевању. Један од протокола за комуникацију у неструктурираним P2P системима јесте протокол **трача** (енгл. *gossip*) где се са неком вероватноћом захтев прослеђује суседном чвору, и тиме се пропагира даље кроз мрежу.
- **Хијерархијски** (енгл. *hierarchical*), чија структура се састоји из више врста чворова. Јаки чворови су повезани са другим јаким чворовима, као и слабир, док су слаби чворови искључиво повезани са тачно једним јаким чвором.

Традиционално клијент-сервер системи своје ресурсе чине доступним путем централизованог сервера или омањег кластера, с тога скалирање система је ограничено капацитетом хардвера. Међутим, оквиру P2P мреже рачунаре поседују разни корисници и организације. Последишно, не гарантује доступност ресурса, уколико на пример дође до отказа. Стога, прибегава се дизајнирању P2P система таквим, да је вероватноћа неуспешног приступа копији ресурса произвољно мала. [2]

## 2.5 Консензус

**Консензус** (енгл. *consensus*) у дистрибуираним системима представља заједничко слагање, свих учесника, око произвољног стања система, које је фактор у извршењу пословне логике која се обавља. У циљу остварења консензуса развијени су **консензус алгоритми** (енгл. *consensus algorithms*) који доводе систем до стања око којег се сви учесници слажу, неки од којих и у случајевима када су учесници подложни кваровима, односно грешкама. Грешке такође могу настати услед злонамерне операције. Дефиниција проблема консензуса гласи: [2]

- Сваки од  $N$  процеса  $p_i$   $i \in \{1, \dots, N\}$  почиње у стању неодлучан (енгл. *undecided*) и предлаже вредност  $v_i$ , извучену из скупа  $D$ .
- Процеси међусобно комуницирају, тиме размењују вредности
- Сваки процес поставља вредност променљиве одлуке  $d_i$ , тиме прелази у стање одлучио (енгл. *decided*), у ком није могуће мењати вредност  $d_i$
- Захтеви консензус алгоритма за сваку итерацију су следећи:
  - Договор: Вредности одлуке свих исправних процеса је иста: ако процеси  $p_i$  и  $p_j$  су исправни и у стању одлучио, тада важи  $d_i = d_j$  ( $i, j \in \{1, \dots, N\}$ )
  - Интегритет/Валидност: Ако сви исправни процеси предлажу исту вредност, тада су сви исправни процеси је у стању одлучио, и сви одлучују исту вредност
  - Завршетак: Сваки исправан процес поставља вредност своје променљиве одлуке. Уколико се алгоритам никада не дође до краја, сви процеси се слажу са тим да до договора није дошло.

Један од консензус алгоритма који се користи у решењу јесте **Raft** алгоритам. Настао је као алтернатива Paxos алгоритма, где је идеја Rafta да буде разумљивији од другог. Raft није византијски толерантан, односно није отпоран на догађаје када компонента отказује и није јасно стање отказа компоненте. Чиниоци који интерагују у постизању консензуса у Raftu су вођа и пратилац. Имајући то у виду, овај алгоритам се заснива на бирању тачно једног вође, и праћења вође од стране пратилаца. [28][33]

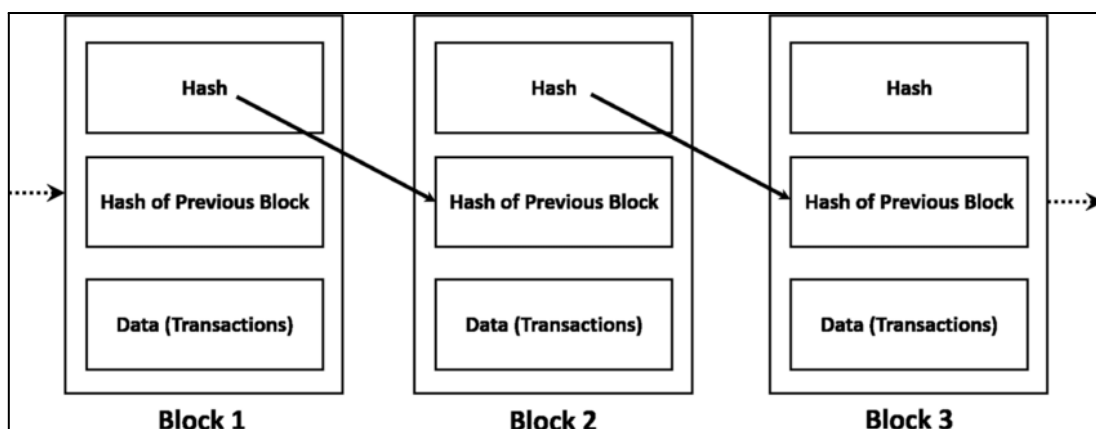
## 2.6 Блокчејн

**Блокчејн** (енгл. *blockchain*) структура података представља повратно спрегнуту листу блокова трансакција. Повратна спрегнутост подразумева чување референце на претходни блок у ланцу. Представља само још један начин имплементације **дистрибуиране главне књиге** (енгл. *distributed ledger technology*, скр. *DLT*). Прва концептуализација блокченоликог протокола се налази у дисертацији Дејвида Шаума, док је први децентрализовани блокчејн **Bitcoin** настао 2008. године као резултат рада особе или групе људи познатије као Сатоши Накамото. Bitcoin служи као замена за банке, у којој не постоји централни управљачки елемент као треће лице у размени новца. [1][34]

У раду Сатоши Накамота, електронски новчић је дефинисан као ланац дигиталних потписа. Власник који жели да пренесе новчић неопходно је да дигитално

потпише хеш претходне трансакције и јавног кључа власника којем жели да пренесе новчић. Међутим ово не решава проблем двоструке потрошње, него се то решава кроз јавно објављивање трансакција као и консензус механизам познатији као доказ рада (енгл. *proof-of-work*). [4]

Пошто се блокчејн представља и вертикално, висина (енгл. *height*) представља број блокова у ланцу, односно од првог, односно блока **генезе** (енгл. *genesis*). Сваки блок је идентификован вредношћу свог хеша, генерисаног путем SHA-256 (скр. *secure hash algorithm*) криптографске хеш функције у заглављу блока. Као што је већ напоменуто, сваки блок такође чува идентификатор, односно хеш претходног блока, познатијег као родитељски (енгл. *parent*) блок. У блоку се такође налазе и подаци који представљају валидиране трансакције. На Слици 4 се налази илустрација до сада објашњених појмова, где је блокчејн приказан хоризонтално. [1][34]



Слика 4 - Структура блокчејна (preuzeto sa [36])

Блок може имати само једног родитеља, али може привремено имати више деце. Ова се дешава приликом конкурентне обраде различитих блокова познатије као привремено **рачвање** (енгл. *fork*), али на крају само једно дете блок посаје део ланца, када се и рачвање разрешава. Блок који не заврши у ланцу назива се блок **сироче** (енгл. *orphan*) [1][34]

Чињеница да се у сваком блоку чува хеш претходног блока, значи да сваки хеш утиче на све хешеве блокова који су његови потомци. Утиче на тај начин што уколико се рецимо у блоку 1 из било ког разлога променио хеш тог блока, та промена се мора пропагирати ка његовом потомку, блоку 2, како би се поново израчунао хеш блока 2 користећи хеш блока 1 заједно са осталим подацима из блока 2, и тако даље пропагирати до последње додатог блока. Овај каскадни ефекат, заједно са енормном рачунском сложеносту рачунања вредности хеша блока представља срж непроменљивости и безбедности блокчејна. [1]

Код Bitcoin-а рачунарска сложеност се постиже условом да приликом рачунања хеша блока, бира се прва вредност која почиње одређеним бројем нула. Број нула се смањује временом, чиме се вероватноћа појављивања таквог хеша смањује, односно сложеност повећава. Инкрементом **вредности која се користи једном** (енгл. *nonce*) и хеширањем вредности блока тражи се хеш такав да почиње са одређеним бројем нула.



Овај поступак се назива доказ рада, који у комбинацији са правилом надужега ланца, правила у ком најдужи ланац је онај прави, због енормне рачунарске сложености, представља основ консензуса алгоритма у Bitcoin-у. Учесници који успешно израчунају хеш у време писања овог рада бивају награђени 6.25 BTC. Ова операција се назива ”рудање”. [4]

Bitcoin представља пример **јавног** (енгл. *public*), односно **permissionless** блокчејна. Систем је транспарентан што се тиче трансакција и отворен за свакога да се придружи држању блокчејна и валидирању трансакција на сопственом чвору. У случају малог броја чворова који имају дозволу да валидирају трансакције, блокчејн се назива **приватним** (енгл. *private*) или **permissioned**. Користе слој контроле приступа који даје учесницима приступ мрежи. Пример оваквог блокчејна јесте Hyperledger Fabric, који је уједно коришћен као једна од технологија у решењу. [34]

Паметне уговоре је први пут споменуо раних деведесетих година 20. века Ник Сабо, када је дао следећу дефиницију паметних уговора: ”скуп обећања, специфицираних у дигиталном облику, укључујући протоколе у оквиру којих странке извршавају ова обећања”. У ствари, паметни уговор представља програмски код који се налази на блокчејну и извршава у циљу пословања. Са појавом Ethereum блокчејна дошла је револуције у сфери паметних уговора, када је уведен тјуринг комплетан Solidity језик, који је **доменски специфичан језик** (енгл. *domain specific language*, скр. *DSL*), и његов код се извршава у окружењу познатијем као EVM (скр. *Ethereum Virtual Machine*). У Hyperledger Fabric-у паметни уговори се могу писати у језицима опште намене попут JavaScript, Go, Java. [35][19]

## 2.7 Дистрибуирани датотечни систем

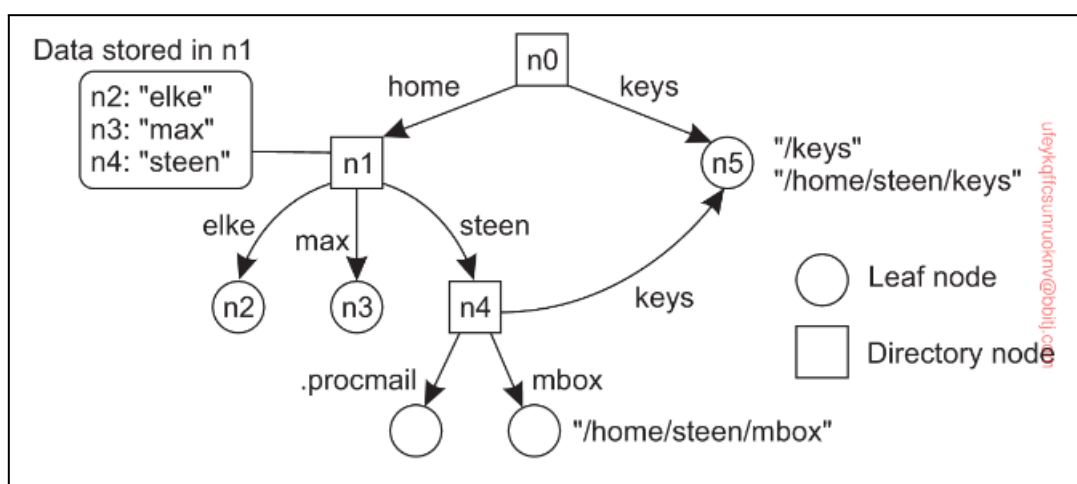
**Датотечни систем** (енгл. *file system*) је подсистем оперативног система чија је улога да пружи дугорочно складиштење датотека кроз руковање директоријумима (енгл. *folders*) и датотекама (енгл. *files*). Датотечни систем најчешће ради са атомичним целинама меморије познатији као блокови. Кластеризован датотечни систем је датотечни систем који је истовремено повезан на више рачунарских јединица. Дистрибуирани датотечни системи, представљају један типа КДС, који омогућавају складиштење и приступ удаљеним подацима као да су смештени локално, али не деле приступ на нивоу блока истом складишту, већ користе мрежни протокол. Перформансе и поузданости оваквих система требале бити поредиве са системима за управљање локалним подацима. Кључни аспекти које на које би дизајнер оваквих система требао да обрати су: [2] [3] [37]

- Кеширање на клијентској страни
- Одржавање конзистентности кешираних копија
- Опоравак од отказа
- Високи проток читања-писања
- Скалабилност
- Транспарентност

Имена су углавном организована у такозвани именски простор. Именски простори за структурирана имена се могу представити путем означеног **усменерог ацикличног графа** (енгл. *directed acyclic graph*, скр. *DAG*) са три типа чвора: [6]

- Лист, који представља именовани ентитет, који има само улазне и нема излазне гране. У њему се налазе подаци о ентитету који представља. У случају датотечних система представља датотеку.
- Директоријум, који има и улазну и произвољан број излазних грана. Сваки чвор садржи табелу директоријума у којој су вредности представљене као (идентификатор чвора, лабела).
- Корен, који је типа директоријум и има само излазне гране.

На Слици 5 илустрована је претходна подела чворова.



Слика 5 - Организација чворова (preuzeto sa [6])

Рута од једног чвора до другог назива се путања. Путања од коренског чвора до произвољног чвора назива се апсолутна путања, у супротном назива се релативна. [6]

Глобално име је име које означава ентитет, са било које локације у оквиру система. С друге стране, локално име је име која интерпретација зависи од тога где се име користи у оквиру система. [6]

Репликација ресурса се спроводи како би се побољшала поузданост и перформантност. Уколико се податак реплицира могућ је наставак са радом након што једна копија откаже пребацивањем на рад са другом копијом. Репликација такође смањује ризик од коруптираних ресурса. Перформантност се постиже географском распоређеношћу копија, у циљу смањења латенције приликом приступа ресурсима. [6]

Нажалост, побољшавање система кроз репликацију уноси додатне проблеме приликом рада са вишеструким копијама, што даље води ка проблемима са конзистентношћу. Уколико је за циљ репликације скалабилност, може се доћи до проблема перформантности система приликом ажурирања свих копија. Ово произилази из чињенице да уколико се направи нека промена на оригиналу, промене би се требале

пропагирати ка свим копијама. Суочавањем са дилемом између скалабилности и перформатности ажурирања копија, могуће је олабавити критеријуме система, где није неопходно у сваком тренутку имати конзистенте податке. [6]

## 3 ТЕХНОЛОГИЈЕ КОРИШЋЕНЕ ЗА РАЗВОЈ РЕШЕЊА

### 3.1 Програмски језик Go

**Go** (често нетачно називан Golang) је статички типизиран, компајлиран програмски језик високог нивоа настао у компанији Гугл, дизајниран од стране Роберта Гризмера, Роба Пајка и Кена Томпсона. Синтаксно је сличан програмском језику C, са додатним особинама меморијске сигурности (енгл. *memory safety*), сакупљања смећа (енгл. *garbage collector*), система структуралних типова (енгл. *structural typing*) и конкурентности типа CSP (енгл. *communicating sequential processes*). Карактеристике које су дизајнери желели да постигну при дизајнирања језика Go су следеће:

- Статичка типизација и ефикасност извршавања (попут C програмског језика)
- Читљивост и једноставност (попут језика Python)
- Висока перформантност

Неки од значајнијих FOSS (скр. *free and open source software*) апликација написаних у програмском језику Go су следеће: [38]

- Docker - скуп алата за контејнеризацију у Linux оперативном систему
- Kubernetes - систем за управљање контејнерима
- Grafana - апликацију за аналитику и интерактивну визуелизацију веб апликација
- Prometheus - алат за мониторинг догађаја
- **IPFS** - P2P мрежа за дељење података
- NATS - систем за размену порука

Неке од значајнијих компанија које користе програмски језик Go у неким од својих производа су: [38]

- Ethereum - go-ethereum имплементација EVM-а
- Netflix - делови серверске архитектуре
- MongoDB - алати за управљање инстанцама
- Google - поред многих, и сервер за преузимање [dl.google.com](https://dl.google.com)
- **Hyperledger Fabric** [38]

### 3.2 Hyperledger Fabric

Фондација Hyperledger је заједница отвореног кода која се залаже за развој блокчејн оквира, алата и библиотека који своју примену налазе у пословању. Налази се у оквију Linux фондације, непрофитне организације чија је сврха стварања екосистема у чијем средишту се налазе пројекти отвореног кода. Већина пројеката се тренутно налазе у једној од две фазе развоја, инкубирани и зрели пројекти.

Пројекти који се тренутно налазе у фази инкубације су:

- AnonCreds - Систем креденцијала који је имплементиран кроз ZKP
- Bevel - Алат за постављање безбедне DLT мреже
- Cacti - Алат за интеграцију блокчејнова

- Caliper - Алат за мерење перформанси блокчејнова
- Cello - Алаз за операциону контрола над блокчејном
- Firefly - Алат за развој Web3 апликација
- Solang - Компајлер за програмски језик Solidity

Пројекти који се тренутно налазе у фази зрелости су:

- Aries - Пакет алата за руковање дигиралним креденцијалима
- Besu - Ethereum клијент
- Indy - Алати и библиотеке за пружање дигиталних идентитета на DLT
- Iroha - Развојно окружење за развој апликација
- Sawtooth - Блокчејн платформа која омогућава раздвајање сржи система од апликационог домена
- **Fabric** [20]

**Hyperledger Fabric** је permissioned технологија дистрибуиране главне књиге, дизајнирана за коришћење у пословној сфери.

За коришћење у пословној сфери неопходно је испунити следеће услове:

- Могућност идентификовања учесника
- Мрежа мора бити permissioned
- Обезбедити висок проток трансакција
- Ниска латенција потврде трансакција
- Приватност трансакција

Fabric је високо модуларан и подесив, тиме омогућавајући развој апликација које се слажу са случајевима корићења различитих пословања. Fabric је такође и први DLT који омогућава писање памених уговора у језицима опште намене.

Имајући у виду да је permissioned, јасно је да учесници у мрежи се морају међусобно познавати. Међутим, није неопходно да учесници једни другима потпуно верују, него је могуће изградити такав систем у ком је слој руковања системом састављен на основу договора између странки. Због пермисибилности, ризик да учесник унесе неки злонамеран део кода кроз паметни уговор је смањен на минимум.

Оно што Fabric раздваја од других платформи јесте подршка за *pluggable* консензус протокол, омогућавајући платформи да се прилагоди случају коришћења. Fabric такође не поседује криптовалуту којом би подстакли рударе или извршавања паметних уговора. Овим потезом је смањен ризик од напада као и одржавање операционе цене сличне као и код осталих дистрибуираних система.

Данас, већина блокчејнова који имају могућност извршавања паметних уговора прате архитектуру **order-execute** у којој консензус протокол:

- **валидира** и **ордерије** трансакције која се даље пропагира ка осталим чворовима
- сваки чвор затим **извршава** трансакције секвенцијално

Да би се такви паметни уговори могли извршавати архитектура мора бити детерминистичка. Детерминизам се најчешће постиже DSL, у којима су

недетерминистичке операције елиминисане. Чињеница да се трансакције извршавају секвенцијално од стане свих чворова, перформансе и скалабилности оваквих система су ограничени.

Fabric уводи архитектуру трансакција **execute-order-validate** у којој се:

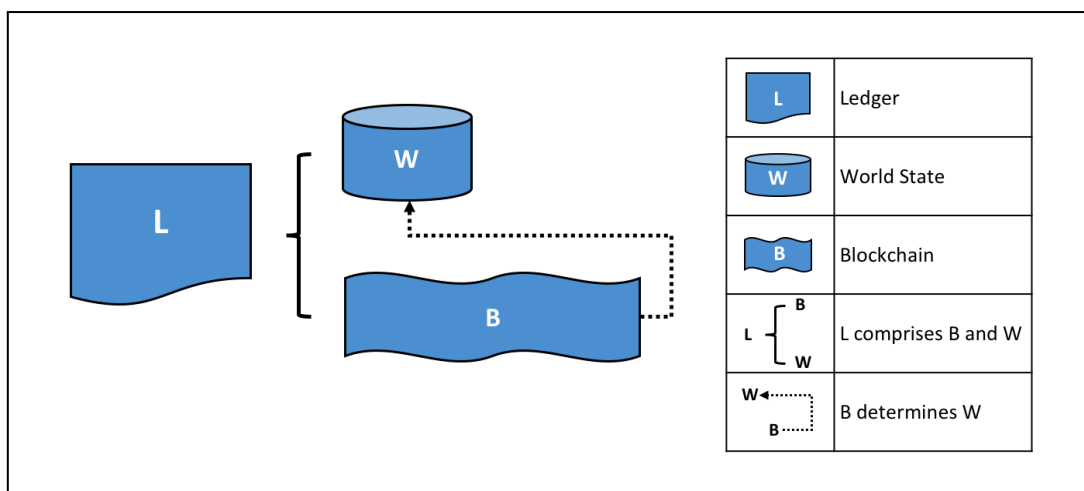
- **извршавају** трансакције у проверава њихова исправност, тиме их **одобравајући**
- **ордерују** путем *pluggable* консензус протокола
- **валидирају** у складу са политиком одобравања пре него што се промене нађу у главној књизи

У Fabric могуће је креирање **политике одобравања** (енгл. *endorsement policy*), чиме се налаже који чворови или колико чворова је неопходно да гарантују исправно извршење паметног уговора. Могућност да само део чворова задовољавајуће изврши трансакцију даље омогућава паралелно извршавање, које повећава перформантности система. Фаза извршавања такође елиминира недетерминизам, тиме што се неконзистентне операције филтрирају пре ордеровања. Елиминацијом недетерминизма омогућена је употреба програмских језика опште намене. Ордеровање трансакција се делегира компоненти која је логички раздвојена од компоненти које извршавају трансакције и које одржавају главну књигу. Ово омогућава коришћење различитих сервиса који раде као ордерери. Fabric тренутно пружа верзију која је базирана на Raft протоколу. [7]

**Имовина** или **асет** (енгл. *asset*) је појам који омогућава размену скоро било чега са новчаном вредношћу. Налазе се у главној књизи и над њима се врше операције путем трансакција.

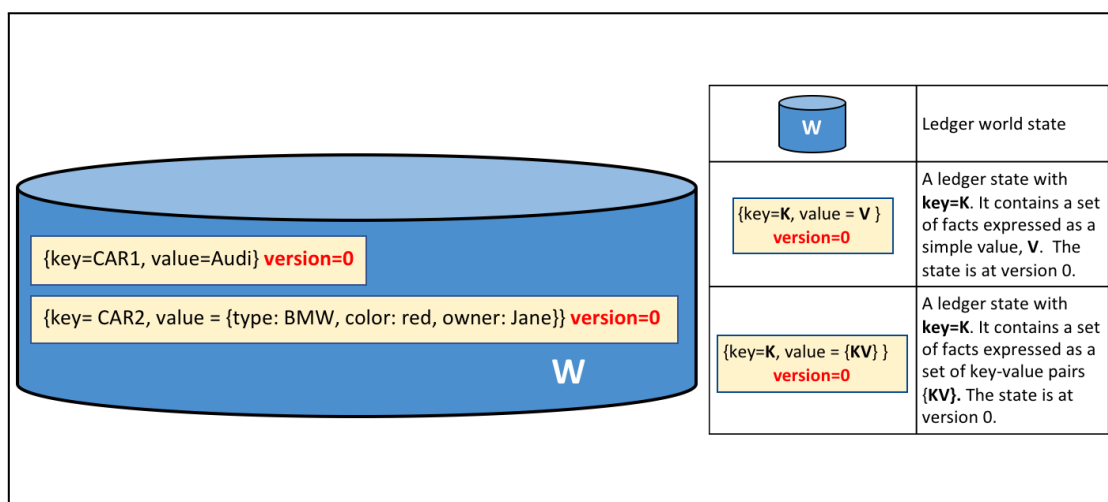
**Чејнкод** (енгл. *chaincode*) је софтвер који дефинише асете и инструкције трансакција које мењају стања асета. Користи се наизменично са термином паметни уговор, иако се у оквиру Fabric-а заправо скуп паметних уговора се назива чејнкодом. [8]

У оквиру Fabricа главна књига се састоји из **стања света** (енгл. *world state*) и **трансакционог лога** (енгл. *transaction log*), илустровано на Слици 6.



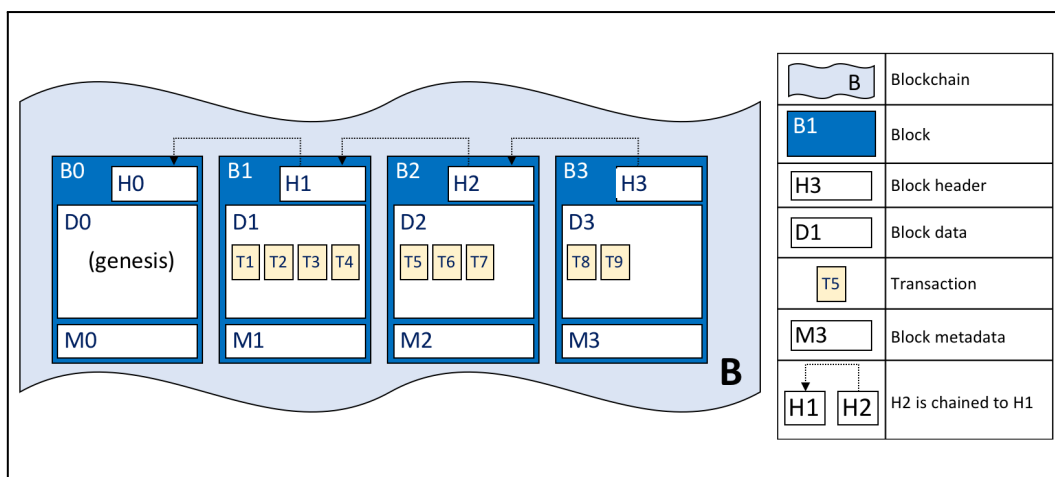
Слика 6 - Структура Fabric мреже (канала) (preuzeto sa [9])

Стање света представља базу података, која садржи парове **кључ-вредност**, приказано на Слици 7.



Слика 7 - Структура Fabric мреже (канала) (preuzeto sa [9])

Дневник трансакција у виду **блокчејна**, који је непроменљив, приказан је на Слици 8.

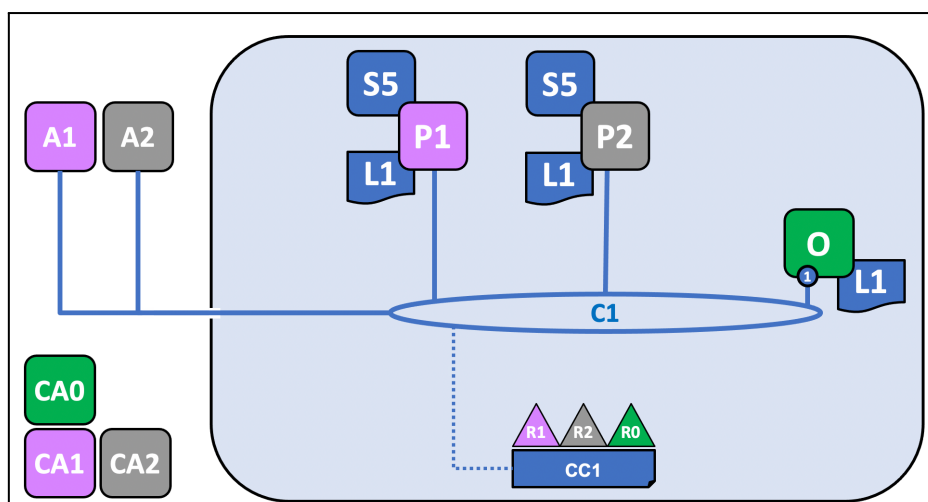


Слика 8 - Структура Fabric мреже (канала) (preuzeto sa [9])

Више организација се окупља како би се формирао канал, на којем се трансакције позивају у оквиру чејнкода и где су дозволе одређене скупом политика које су договорене приликом првог конфигурисања канала.

У овом пасусу објашњена је структура Fabric мреже са једним каналом, са Сlike 9. Организације R1, R2 и R0 су одлучиле да створе канал. Канал има конфигурацију CC1 са којом се слажу све организације унутар које се налазе дефиниције организација, као и политике које дефинишу улоге сваке од организација. На канал су повезани **пирови** (енгл. *peer*) P1 и P2, у власништву R1 и R2 респективно, као и **ордеринг сервис** (енгл. *ordering service*) O, у власништву R0. Пирови P1 и P2 садрже копију главне књиге L1, где се налазе трансакције, док се на ордеринг сервису O налази само трансакциони дневник. R1 и R2 интерагују са каналом путем апликација A1 и A2. Све три организације поседују сертификациони орган CA1, CA2, CA3, који поседује неопходне серификате за чворове, админе, дефиниције организација и апликација. Чејнкод S5 је уграђен на сваки од пирова, иако организације нису у обавези да га уграде. Ордеринг сервис нема чејнкод, пошто ордеринг чворови не предлажу трансакције. Путем чејнкода дефинисана је пословна логика о томе како пирови организација интерагују са главног књигом. Посебна врста пирова су сидрени пирови. Барем један би требао бити дефинисан у оквиру организације, и служе за размену информација о постојећим пировима између организација. [10] [11]





Слика 9 - Структура Fabric мреже (канала) (preuzeto sa [10])

**Инфраструктура јавног кључа** (енгл. *public key infrastructure*, скр. *PKI*) је колекција интернет технологија које пружају безбедну комуникацију у мрежи. Четири главна елемента су:

- **Дигитални сертификати**
- **Јавни и приватни кључеви**
- **Сертификациони органи**
- **Листа одузетих сертификата**

Fabric користи X.509 сертификате као идентитете, који се користи за доделу дозвола за руковање ресурсима у мрежи. Fabric пружа своју верзију сертификационог органа Fabric CA који је задужен за издавање сертификата. Доделу дозвола у Fabric на основу сертификата извршава **MSP**. MSP представља листу идентитета повезаних са дозволама.

Постоје два типа MSP у Fabric:

- **Локални** који дефинише права над чвором или клијентом, на пример, ко су админи у оквиру пира. Сваки чвор мора да садржи локални MSP, који се налази на датотечном систему датог чвора.
- **Канални** који дефинише права над каналом. Свака организација која учествује у каналу мора да има дефинисан MSP за канал. Канални MSP садржи MSP-ове свих организација које учествују у каналу. Налази се на сваком чвору у оквиру канала. [12]

Политика у Fabric представља дефиницију постизања договора око промена у оквиру мреже, канала или чејнкода. Дефинише се приликом конфигурисања канала. Подразумеване вредности су већина одобрених захтева. Њих је могуће модификовати по потреби. Политике се конструишу на два начина, Signature и ImplicitMeta. Политика одобравања је од посебног значаја за трансакције јер она одређује које или колико

пирова из којих организација је неопходно да одобре трансакцију да би она постала стална. [13]

```
Policies:
  MyPolicy:
    Type: Signature
    Rule: "OR('Org1.peer', 'Org2.peer')"
```

*Блок-код 1 - Политика у виду Signature*

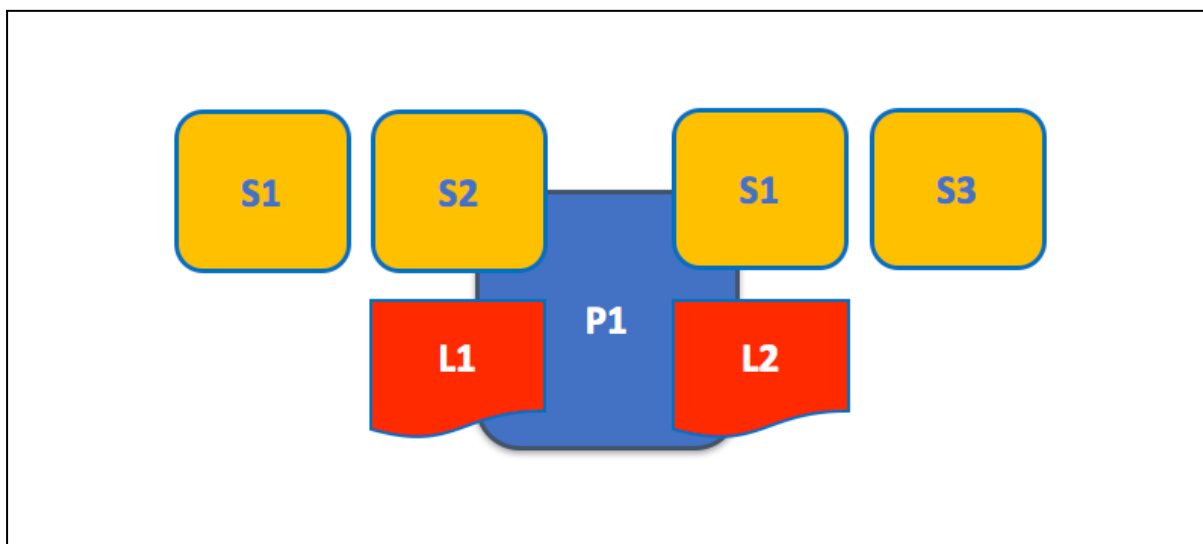
Политика MyPolicy, приказана у Блок-коду 1, се тумачи као: услов је задовољен потписом идентитета са улогом пира из 'Org1' или пира из Org2.

```
Policies:
  AnotherPolicy:
    Type: ImplicitMeta
    Rule: "MAJORITY Admins"
```

*Блок-код 2 - Политика у виду ImplicitMeta*

Политика AnotherPolicy, приказана у Блок-коду 2, се тумачи као: услов је задовољен већином админа, који су дубље у хијерархији дефинисани путем Signature политике. [14]

Пошто је могуће да се пир налази у оквиру више различитих канала, на једном пиру могуће је да се налази више главних књига, као и више чејнкодова, који интерагују са књигама, приказано на Слици 10.



*Слика 10 - Структура Fabric нупа (preuzeto sa [15])*

Почевши од верзије 2.4, Fabric Gateway service, сервис који служи за предлог и одобравање трансакција (различно од Fabric Gateway application), се подразумевано налази на сваком од пирова. Коришћењем АПИ Gateway са лакоћом је могуће правити апликације, које интерагују са мрежом.

Трансакција у оквиру Fabric-а се одвија у следеће три фазе:

- **Предлог и одобравање**
  - **Предлог** трансакције - Клијентска апликација (A1) предлаже трансакцију која је потписана шаљући Gateway сервису пира (P1) са којим је повезана.
  - **Извршавање** трансакције - Локално се извршава трансакција (на P1 путем S5) и генерише се одговор, који се шаље назад Gateway-у.
  - **Одобравање** трансакције - Gateway понавља слање захтева за извршење трансакције за сваку од организација, које су прописане у оквиру политике одобравања. Gateway скупља потписане предлоге трансакција, које заједно бивају прослеђене клијенту на потпис.
- **Предаја и ордеровање**
  - **Предаја** трансакције - Клијент шаље потписан скуп предлога трансакција Gateway-у, који даље прослеђује ордеринг чвору.
  - **Ордеровање** трансакције - Чвор за ордеровање (O) верификује потпис, затим ордерује трансакцију, и пакује је са осталим трансакција у блокове. Овај блок се шаље свим пировима у каналу на валидацију и комитовање
- **Валидација и комитовање**
  - **Валидација** трансакције - Сваки пир проверава потпис клијентске апликације као и доследност одобрених предлога, односно да се подударају, као и да се слажу са политиком одобравања.
  - **Комитовање** трансакција - Сваки пир комитује ордероване блокове трансакција на главну књигу канала. Стање света канала се такође ажурира према комитованим трансакцијама.
  - **Комит догађај** - Сваки пир који комитује промене шаље догађај са доказом ажурирања. [15]

Битно је напоменути да се све трансакције, било валидне или невалидне, могу наћи на блокчејну, док се само промене валидних трансакција могу наћи у оквиру стања света. [16]

Постављање чејнкода на канал се спроводи у следећим фазама:

- **Паковање** чејнкода - Овај корак може извршити само једна организација, где се сам код пакује у tar.gz екстензију.
- **Уградња** чејнкода на пирове - Свака организација која планира да користи чејнкод за одобравање трансакција или упит ка главној књизи треба да обави овај корак.
- **Одобравање** чејнкода - Неопходно је да довољан број организација (прописан политиком одобравања чејнкода) одобри дефиницију чејнкода.
- **Комитовање** чејнкода - Након што је довољан број организација одобрио дефиницију чејнкода, чејнкод бива комитован, након чега је спреман на коришћење. [17]

### 3.3 IPFS

**IPFS (InterPlanetary File System)** представља модуларан пакет протокола за организацију и пренос података. Користи принципе попут **садржајног адресирања** (енгл. *content addressing*) и P2P мреже. Због своје природе отвореног кода постоји више имплементација IPFSa.

Термин IPFS се може односити на следеће појмове:

- Имплементација спецификација IPFS протокола попут Кубо
- Децентрализована мрежа IPFS чворова која је отвореног типа
- Модуларан пакет протокола и стандарда организације и прекоса података које су садржајно адресабилне [21]

IPFS за свој циљ има решавање следећих проблема:

- **Проверљивост** - Коришћењем криптографских хешева могуће је проверити аутентичност и интегритет података.
- **Отпорност** - Код IPFS јединствена тачка отказа не постоји. Такође, учесници нису у обавези да верују једни другима. Докле год постоји бар један чвор са траженим подацима, отказом осталих чворова не ремети се рад мреже.
- **Централизација** - Јединствени власник мреже у IPFS не постоји.
- **Перформансе** - У IPFS садржаја адресабилност омогућава да се садржај реплицира на више локација, дозвољавајући корисницима да приступе најближој копији.
- **Труљење линкова** (енгл. *link rot*) - садржајном адресабилношћу је решен проблем труљења линкова, који је последица релокације података.
- **Сувереност података** - Омогућава корисницима да складиште и приступају подацима на децентрализованој мрежи, уместо централизованом систему у власништву трећег лица.
- **Локалност софтвера** - Омогућава првобитно локално складиштење података које се затим може синхронизовати са осталим IPFS чворовима
- **Зависност од произвођача** - Због отворености кода, IPFS омогућава прилагођавање према потребама својих корисника.
- **Складиштење ван блокчејна** - IPFS омогућава стварање везе између блокчејна и садржаја на IPFS. Ова веза се ствара складиштењем CID на блокчејн мрежи. [22]

**CID** (енгл. *content identifier*) представља лабелу која служи као показивач ка ресурсу у IPFS. CID је базиран на криптографском хешу садржаја, што значи да:

- Било која промена фајла узрокује промену CID-a
- Исти садржај додат на два различита IPFS чвора ће имати исти CID

IPFS подразумевано користи SHA-256 хешинг алгоритам, иако је подржано више других алгоритама. Ова подршка је омогућена протоколом мултихеш (engl. *multihash*), који представља самоописујући хеш.

CID се генерише за сваки блок тако што се рачуна криптографски хеш блока података, и затим се на хеш додају информације:

- Која хеш функција је коришћена
- На који начин да се интерпретира хеширани податак
- База у којој је хеш записан

Битно је напоменути да CID не представља сам хеш податка. Због тога што IPFS датотеке дели у блокове и верификује их путем DAG-а, хешеви фајла се не подударају са CID-ом.

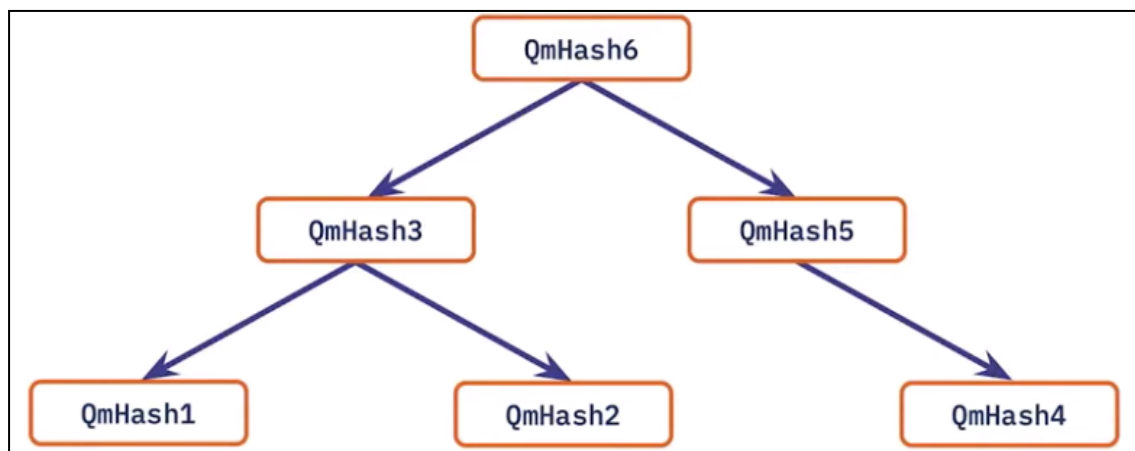
Постоје две верзије CID-а. У развоју апликације коришћена је верзија 0, која је уједно и подразумевана за већину IPFS операција. Пример CID-а: QmPK1s3pNYLi9ERiq3BDxKa4XosgWwFRQUydHUtz4YgpqB. [23]

Сви CIDV0 почињу са Qm, из следећих разлога:

- Увек су енкодирани у base58
- CID-а представља мултихеш који садржи:
  - Хеш функцију
  - Дужину хеша
  - Хеш

Имајући све ово у виду, као и чињеницу да постоји договор између људи које вредности обележавају које хеш функције, долази се закључка да заиста сви CIDV0 почињу са Qm, што заправо представља SHA-256 функцију као и 256, односно дужину хеша.

Као што је већ напоменуто, IPFS при додавању дели датотеку на блокове који могу да варирају у величини. Након што је датотека подељена у блокове, за сваки блок понаособ се рачуна његов CID, Слика 11, где QMHash1, QMHash2, QMHash3 представљају CID-ове блокова. DAG се користи у конструисању CID-а датотеке, QMHash6. Поред података, CID се рачуна и на основу постојећих веза ка другим чворовима у DAG-у. Ово омогућава рачунање CID-а коренског чвора, као и чворова родитеља, односно QMHash3 и QMHash4. [24]



Слика 11 - Структура Fabric nupa (preuzeto sa [24])

Bitswap представља један од главних модула IPFS-а за размену блокова. Базиран је на слању поруке (engl. *message based*), где су поруке захтеви за блокове, као и сами блокови.

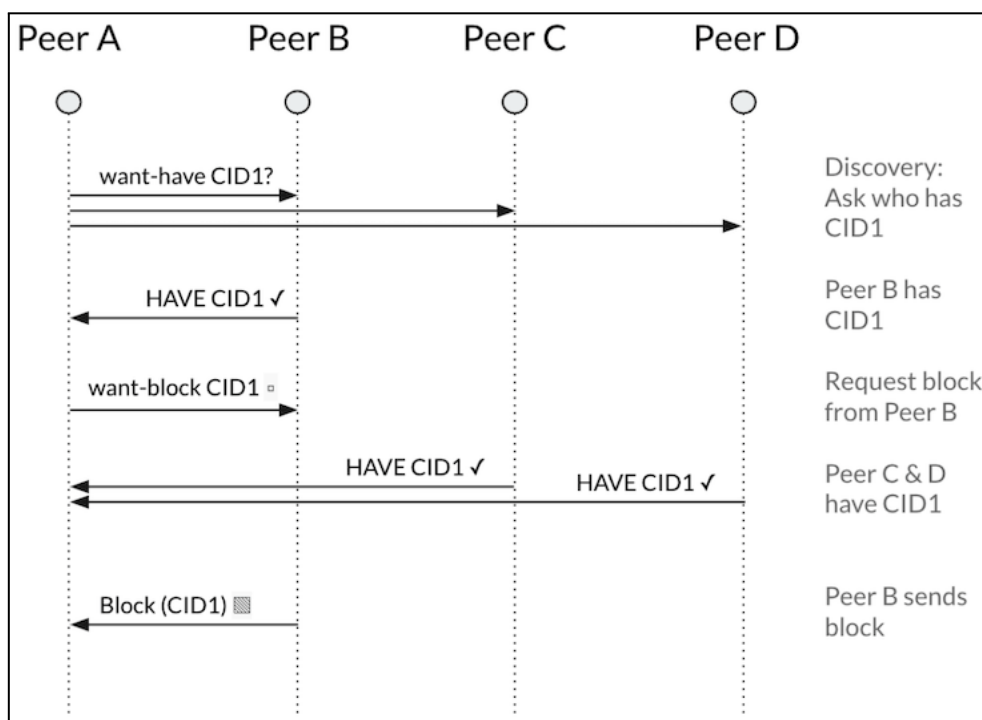
Два главна задатка су:

- Додављање блокова са мреже, затражених од стране клијента
- Слање блокова другим чворовима, који су их затражили

Чворови прво праве листу жељених блокова, односно CID-ова блокова, коју даље дистрибуирају другим чворовима. Чворови памте затражене блокове других чворова, и уколико се деси да чвор прими неке затражене блокове, одмах их шаље чворовима који су их затражили.

При захтевању датотеке чвор прво шаље захтев са CID-ом коренског блока свим чворовима са којима је повезан. Чворови који имају коренски блок шаљу потврђан одговор, а који немају шаљу одричан одговор. На овај начин се гради мапа чворова који имају и који немају жељени блок.

Чворивима који имају блок, чвор шаље захтев за тај блок. Чворови у одговору прослеђују жељени блок, а уколико се ни у једном чвору није пронашао жељени коренски блок, врши се упит над DHT. Илустрација претходна три пасуса дата је на Слици 12. [25]



Слика 12 - Структура Fabric нупа (preuzeto sa [25])

У оквиру IPFS, DHT се користи као систем за рутирање садржаја (engl. *content routing system*), и служи као мост између каталога и навигационог система. Мапира садржај који клијент тражи са чвором на којем се налази садржај. Три главна типа пара кључ-вредност су:

- Provider records - Мапа CID-ова и чворова који тврде да поседују податке са датим CID. Користи се за проналазак садржаја.
- Peer records - Мапа ИДова чворова и адреса на којима је тај чвор доступан
- IPNS records - Мапа променљивих показивача ка CID-овима података

IPFS користи Kademlia DHT. [26]

**Пиновање** (енгл. *pinning*) је веома битан концепт у IPFS. Додавањем датотеке на IPFS се не гарантује њена стална доступност, јер систем за руковање са смећем може уклонити податке са чвора. Пиновањем се наглашава да се подаци морају наћи негде, подразумевано на локалном чвору. Постоје три врсте пина:

- Директни - пинује се само дати блок, без узимања у обзир гране са којима је повезан
- Рекурзивни - пинује се блок и сви блокови деца
- Индиректни - настаје као резултат пиновања родитељског блока [27]

## 4 ОПИС РЕШЕЊА БЕЗБЕДНОГ ДИСТРИБУИРАНОГ ЧУВАЊА ПОДАТАКА

БИТНА НАПОМЕНА: Блок-кодови који су приказани у овом поглављу представљају само тела функције или тела више функција које извршавају пословну логику, стога неки представљају спојене функције, а неки делови попут парсирања података су избачени у блок-кодовима. Треба имати у виду да не изгледају апсолутно исто у самој имплементацији. Њихова сврха је само да се уз текст додатно илуструје функционисање система.

### 4.1 Идеја и општи опис система

За решење безбедног дистрибуираног чувања података заснованог на блокчејну коришћене су претходно описане технологије, односно Go, Hyperledger Fabric и IPFS. За клијентску фронтенд апликацију коришћен је ReactTs.

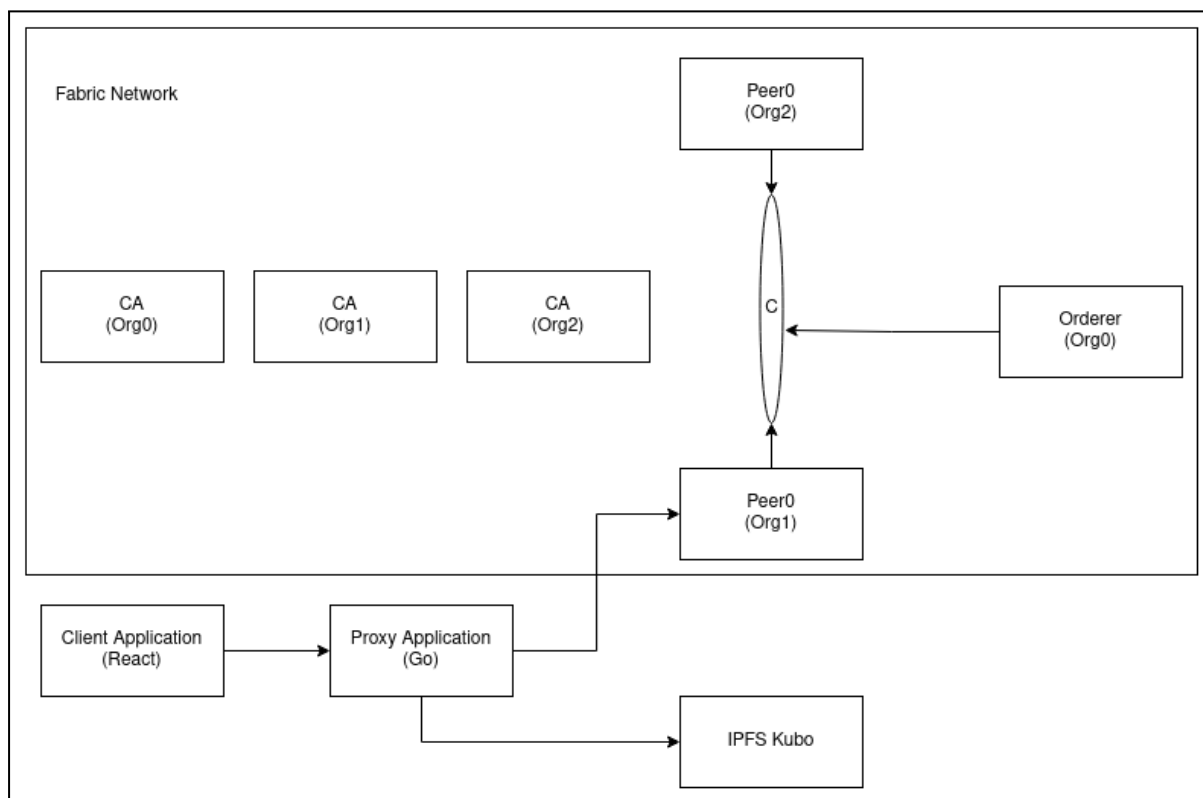
Замисао решења је следећа:

- На IPFS се отправља документ, притом се као повратна вредност отправања документа добија CID документа. IPFS гарантује непроменљивост података.
- Из документа који се отправља на IPFS се извлаче **метаподаци** (енгл. *metadata*), односно подаци о подацима, заједно са дигиталним потписима документа.
- Метаподаци са дигиталним потписима се отправају на Hyperledger Fabric
- Корисник када жели да преузме документ врши упит свих докумената ка Fabric мрежи, где добија заједно са метаподацима и дигиталним потписима, и CID документа путем којег се врши захтев за преузимање документа са IPFS

Решење садржи следеће елементе, чија се илустрација може наћи на Слици 13:

- Клијентска апликација (ReactTs)
- Прокси апликација (Golang)
- Fabric мрежа (коришћен имплементиран test-network [29])
  - Peer0 (Org1)
  - Peer0 (Org2)
  - Orderer (Org0) - Raft
  - Fabric CA за сваки од чворова
- IPFS Kubo





Слика 13 - Архитектурални дијаграм решења

Клијентска апликација са проксијем комуницира путем HTTP REST захтева, док се комуникација између проксија и чејнкода на пиру обавља путем gRPC захтева.

У конфигурацији налази се следећи комад кода, приказан у Блок-коду 3, по ком функционише политика у оквиру организације 1, дефинисана користећи Signature облик задавања. Оваква дефиниција постоји за све организације које учествују у мрежи.

```

- &Org1
  Name: Org1MSP
  ID: Org1MSP
  MSPDir:
  ../organizations/peerOrganizations/org1.example.com/msp
  Policies:
    Readers:
      Type: Signature
      Rule: "OR('Org1MSP.admin', 'Org1MSP.peer',
'Org1MSP.client')"
    Writers:
      Type: Signature
      Rule: "OR('Org1MSP.admin', 'Org1MSP.client')"

```

```

Admins:
  Type: Signature
  Rule: "OR('Org1MSP.admin')"
Endorsement:
  Type: Signature
  Rule: "OR('Org1MSP.peer')"

```

*Блок-код 3 - Политика у оквиру организације 1*

Затим, приказана у Блок-коду 4 је политика по којој се води апликација, дефинисана преко ImplicitMeta.

```

Application: &ApplicationDefaults
Policies:
  Readers:
    Type: ImplicitMeta
    Rule: "ANY Readers"
  Writers:
    Type: ImplicitMeta
    Rule: "ANY Writers"
  Admins:
    Type: ImplicitMeta
    Rule: "MAJORITY Admins"
  LifecycleEndorsement:
    Type: ImplicitMeta
    Rule: "MAJORITY Endorsement"
  Endorsement:
    Type: ImplicitMeta
    Rule: "MAJORITY Endorsement"

```

*Блок-код 4 - Политика у оквиру апликације*

Прво ће бити обрађен чејнкод, који се налази на пировима обе организације и представља суштину пословне логике на Fabric мрежи, затим клијентска апликација, па потом прокси, који се на дијаграму архитектуре налази између чејнкода и клијентске апликације.

## 4.2 Чејнкод

Чејнкод, као што је већ речено, представља пословну логику којом се обавља руковање имовином на мрежи. У овом решењу изабран је Go програмски језик за писање чејнкода. Структура имовине, односно документа, који се чува на Fabric мрежи уз помоћ чејнкода је приказана у Блок-коду 5.

```

type Document struct {
  Author      string    `json:"Author"`

```

```

    CreateDate time.Time    `json:"CreationDate"`
    FileType   string       `json:"FileFormat"`
    FileSize   int64        `json:"FileSize"`
    ID         string       `json:"ID"`
    Keywords   []string      `json:"Keywords"`
    ModifyDate time.Time    `json:"ModificationDate"`
    Signatures []Signature   `json:"Signatures"`
    SourceFile string       `json:"Source"`
    Subject    string       `json:"Subject"`
    Title      string       `json:"Title"`
}

type Signature struct {
    SigningTime          time.Time `json:"SigningTime"`
    SigningHashAlgorithm string    `json:"SigningHashAlgorithm"`
    SignatureValidation  string    `json:"SignatureValidation"`
    CertificateValidation string    `json:"CertificateValidation"`
}

```

*Блок-код 5 - Структура која се чува на Fabric мрежи*

Оно што вреди приметити јесте да документ, поред стандардних метаподатака датотеке, чува листу потписа, где сваки потпис има време потписа, хеш функцију, као и валидност потписа и самог сертификата.

Све функционалности чејнокода, које имају могућност интераговања са главном књигом, имају обавезан параметар `ctx contractapi.TransactionContextInterface`, и рађене су по званичном шаблону датом на [30]

Функционалност додавања документа је приказана у Блок-коду 6, чији су додатни параметри сва поља структуре `Document`.

```

exists, err := s.DocumentExists(ctx, id)
if err != nil {
    return err
}
if exists {
    return errors.New("Exists")
}
document := Document{
    Author:    author,
    CreateDate: createDate,
    FileType:  fileFormat,
    FileSize:  parsedFileSize,

```

```

    ID:      id,
    Keywords: keyWordArray,
    ModifyDate: modifyDate,
    Signatures: digSigs,
    SourceFile: source,
    Subject:   subject,
    Title:     title,
}
documentJSON, err := json.Marshal(document)
if err != nil {
    return err
}
return ctx.GetStub().PutState(id, documentJSON)

```

*Блок-код 6 - Тело функције за креирање документа на Fabric мрежи*

Функционалност добављања једног документа је приказана у Блок-коду 7, чији је додатни параметар id.

```

documentJSON, err := ctx.GetStub().GetState(id)
if err != nil {
    return nil, fmt.Errorf("failed to read from world state: %v",
err)
}
if documentJSON == nil {
    return nil, fmt.Errorf("the document %s does not exist", id)
}
var document Document
err = json.Unmarshal(documentJSON, &document)
if err != nil {
    return nil, err
}
return &document, nil

```

*Блок-код 7 - Тело функције за добављање једног документа са Fabric мреже*

Функционалност добављања свих докумената је приказана у Блок-коду 8, и она нема додатне параметре.

```

resultsIterator, err := ctx.GetStub().GetStateByRange("", "")
if err != nil {
    return nil, err
}
defer resultsIterator.Close()
var documents []*Document
for resultsIterator.HasNext() {

```

```

queryResponse, err := resultsIterator.Next()
if err != nil {
    return nil, err
}
var document Document
err = json.Unmarshal(queryResponse.Value, &document)
if err != nil {
    return nil, err
}
documents = append(documents, &document)
}
return documents, nil

```

Блок-код 8 - Тело функције за додавање свих докумената са Fabric мреже

Уз претходно набројане функционалности, у оквиру чејнкода се налазе и бројне функције за парсирање вредности, које бивају прослеђене у виду низа карактера из проксија.

### 4.3 Клијентска апликација

Клијентска фронтенд апликација је састављена од две странице. Прва страница служи као почетна, Слика 14, и на њој је кориснику омогућен приказ докумената који се налазе на Fabric мрежи, као и опција да се дода датотека која даље бива прослеђивана проксију на обраду.

| Upload Files                                   |         |                                                                                                                    |                           |                                                              |                        |                                        |  |
|------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--|
|                                                |         | <input type="button" value="Browse..."/> pdf_digital_signature_timestamp.pdf <input type="button" value="Upload"/> |                           |                                                              |                        |                                        |  |
| CID                                            | Author  | Title                                                                                                              | Creation Date             | Source                                                       | Subject                | Details                                |  |
| QmPVqfpPPnF7gDBqdW8MMwrK35UuQw4p598QsJLtD66EAJ | Tecsoft | PDF Digital Signatures                                                                                             | 2014-06-29T18:29:51+05:00 | /home/brislav/sds_upload/pdf_digital_signature_timestamp.pdf | PDF Digital Signatures | <input type="button" value="Details"/> |  |
| QmaTbyr7TksMZNnyAxeYtTfxCQTY9PP86Fa5RTNDkiZD8t |         | Developer Resources for Java Technology                                                                            | 2008-05-13T19:03:02+05:00 | /home/brislav/sds_upload/sample07.pdf                        |                        | <input type="button" value="Details"/> |  |

Слика 14 - Изглед интерфејса главне странице

У случају додавања документа и притиском на дугме “Upload”, због немогућности да React приступи датотечном систему рачунара, проксију се прослеђује у захтеву само име датотеке.

Притиском на дугме “Details” отвара се друга страница, која омогућава детаљнији преглед метаподатака који су сачувани на мрежи, заједно са информацијама о евентуалним дигиталним потписима, Слика 15 и Слика 16.



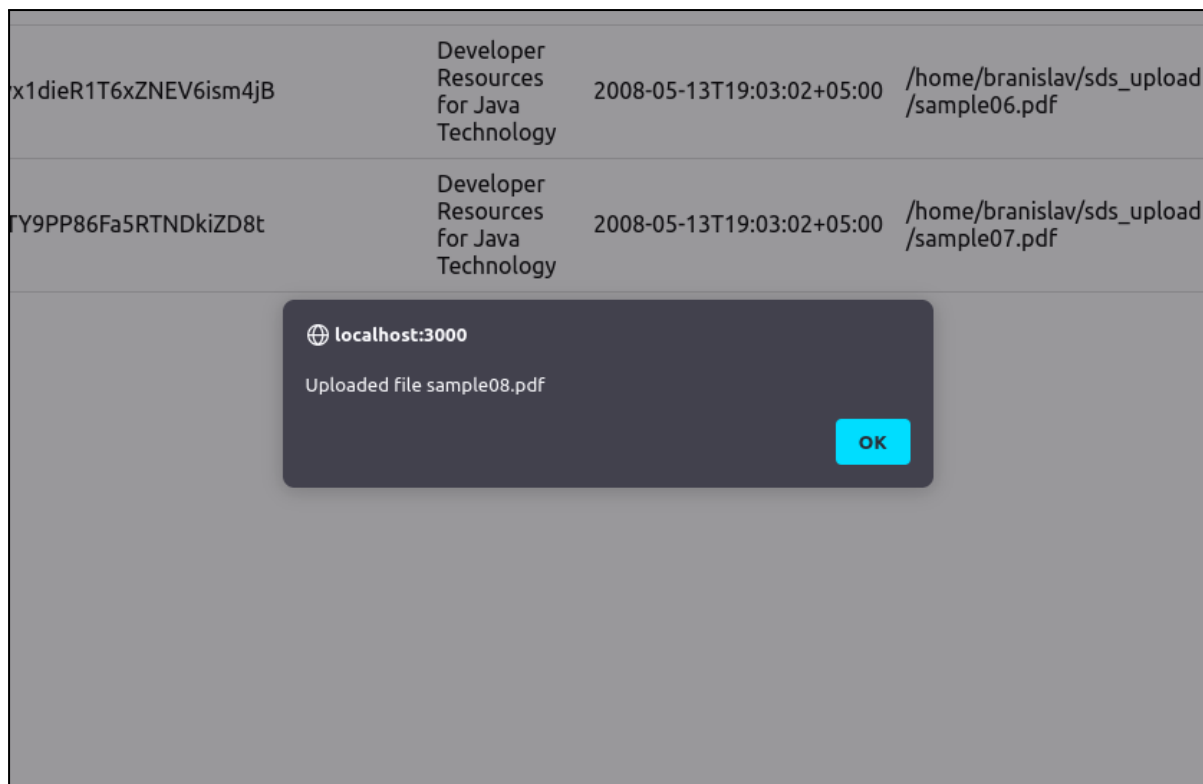
Слика 15 - Изглед интерфејса странице за приказ документа који поседује потпис



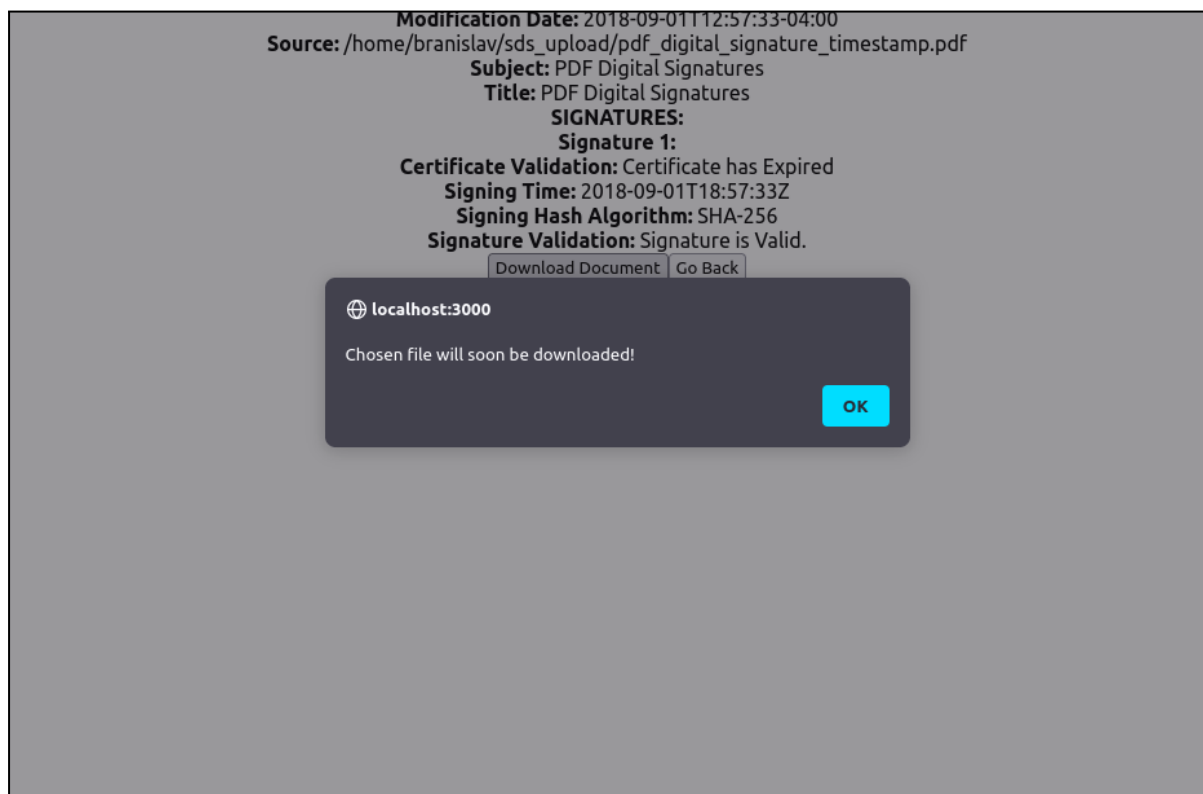
Слика 16 - Изглед интерфејса странице за приказ документа који не поседује потпис

Притиском на дугме “Download Document” шаље се захтев проксију на преузимање датотеке на локални датотечни систем рачунара.

Приликом отпремања и преузимања датотека, кориснику се приказује обавештење о преузетим акцијама, Слика 17 и Слика 18 респективно акцијама.



Слика 17 - Обавештење приликом отпремања документа



Слика 18 - Обавештење приликом преузимања документа

#### 4.4 Прокси апликација

Прокси апликација је писана по узору на [29].

Поред стандардних пакета који се користе за прокси апликацију коришћени су и следећи пакети и алати:

- pdfsig - коришћен путем Go Shell API-ja (скр. *application programming interface*) за извлачење дигиталних потписа <https://www.mankier.com/1/pdftsig>
- exiftool - коришћен за извлачење метаподатака из датотека за отпремање <https://github.com/barasher/go-exiftool>
- mux - коришћен као HTTP сервер <https://github.com/gorilla/mux>
- go-ipfs-api - коришћен за комуникацију са IPFS Kubo чвором <https://github.com/ipfs/go-ipfs-api>

Апликација је написана тако да ради за User1, који се налази у оквиру Org1. Те вредности ту хард-кодоване у самој апликацији. У оквиру апликације прво се креира gRPC конекција ка Gateway-у на пиру 0. Уз помоћ серитиката и MSP-а се креира идентитет који бива коришћен у оквиру те конекције, а уз идентитет креира се и потпис, од приватног кључа, који се користи како би се потписале трансакције. Ово је као што је већ напоменуто рађено по узору на званичан пример.

Као што је у поглављу о клијентској фронтенд апликацији напоменуто, React није у стању да рукује датотечним системом машине, стога се проксију прослеђује само име датотеке. У решењу је донета одлука да се све датотеке које се отпремају на Fabric мрежу, као и IPFS, налазе на путањи \$HOME/sds\_upload, тиме омогућава да се име датотеке конкатенира на путању директоријума где је се налази датотека зарад њеног отпремања.

Главне функционалности се преклапају са онима из чејнкода.

Функционалност за отпремање функционише тако што се на преходно описан начин направи путања до датотеке. Датотека се учита, извуку се њој придружени дигитални потписи, отпреми се на IPFS мрежу, где је повратна вредност те акције CID датотеке. На крају се заједно CID, метаподаци и дигитални потписи отпремају на Fabric мрежу и пинују ради сигурне перзистенције. Део тела функције који представља суштину дат је у Блок-коду 9, и њени параметри представљају: w http.ResponseWriter, req \*http.Request.

```
reqBody, err := ioutil.ReadAll(req.Body)
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}
fileName := string(reqBody)
filePath := getPath(fileName)
file := openFile(filePath)
signatureText := loadSignatures(filePath)
cid := uploadToIpfs(file)
author, createDateString, fileType, fileSizeString,
modifyDateString, sourceFile, subject, title :=
```



```

prepareDocument(filePath)
if allEmptyString(author, createDateString, fileType,
fileSizeString, modifyDateString, sourceFile, subject, title) {
    w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
    w.Write([]byte("Extracting metadata failed\n"))
} else {
    err := createDocument(contract, cid, author, createDateString,
fileType, fileSizeString, modifyDateString, signatureText,
sourceFile, subject, title)
    if err != nil {
        w.WriteHeader(http.StatusConflict)
        w.Write([]byte(err.Error()))
    } else {
        w.WriteHeader(http.StatusOK)
        w.Write([]byte("Successfully uploaded file"))
    }
}
}
file.Close()

```

*Блок-код 9 - Тело функције за отпремање датотеке*

Приликом преузимања датотеке, са клијентске фронтенд апликације се проксију прослеђује CID датотеке, који је претходно добављен са Fabric мреже, где се даље врши захтев за преузимање са IPFS. У овом случају је такође узета фиксна путања за преузимање датотека и гласи \$HOME/sds\_download. Функционалност је приказана у Блок-коду 10, и њени параметри представљају w http.ResponseWriter, req \*http.Request.

```

params := mux.Vars(req)
id := params["id"]
evaluateResult, err :=
contract.EvaluateTransaction("ReadDocument", id)
if err != nil {
    panic(fmt.Errorf("failed to evaluate transaction: %w", err))
}
result := formatJSON(evaluateResult)
sh := shell.NewShell("localhost:5001")
if err != nil {
    fmt.Fprintf(os.Stderr, "error: %s", err)
    os.Exit(1)
}
homePath, err := os.UserHomeDir()
if err != nil {
    fmt.Println(err)
}

```

```

}
type DocIn1 struct {
    Source string `json:"Source"`
}
var data DocIn1
err = json.Unmarshal([]byte(result), &data)
if err != nil {
    fmt.Println("Error:", err)
    return
}
fileName := filepath.Base(data.Source)
outPath := homePath + "/sds_download/" + fileName
sh.Get(id, outPath)
w.WriteHeader(http.StatusOK)
w.Write([]byte("Success"))

```

*Блок-код 10 - Тело функције за преузимање датотеке*

## 5 ЗАКЉУЧАК

Мрежа која је коришћена за имплементацију решења је *test-network*, која према речима аутора представља алат за едукацију и тестирање. С обзиром да је овај рад за циљ имао да покаже могућност развоја система за безбедно чување података (енгл. *proof-of-concept*), за било који случај коришћења који излази изван демонстрационог опсега неопходно је ручно подесити мрежу, као што и аутори *test-network* дела документације налажу. [18]

Систему недостаје могућност пријављивања на систем. Ово је последица писања проксија са хард-кодованим вредностима креденцијала, што је последица писања рада зарад демонстрације могућности развоја система. За евентуални развој озбиљнијег система, који би своје место могао наћи у оквиру неког пословног система, неопходно је обезбедити пријављивање на сопствене налоге у оквиру система.

Путања у оквиру које се врши отпремање и преузимање датотека у оквиру система је такође хард-кодована. У оквиру евентуалних надоградњи било би пожељно користити развојни оквир који се не извршава у оквиру интернет претраживача, који би омогућио рад са путањама у оквиру датотечног система рачунара на ком се извршава клијентска апликација.

Развијени систем за безбедно дистрибуирано чување података, представљен у раду, пружа важне примере и могућности развоја система ове природе. Ипак, постоје неки недостаци и аспекти који треба да буду разматрани при евентуалним надоградњама и даљем развоју система.

Једна од главних предности овог система је употреба блокчејн технологије која омогућава децентрализовано и безбедно чување података. Криптографске технике обезбеђују аутентичност и непромењивост података. Ово је од великог значаја у контексту поверљивих информација, као што су административни подаци.

Такође, систем је развијен са фокусом на ефикасност и скалабилност. Употреба паметних уговора и механизма консензуса у оквиру приватне блокчејн мреже осигурала је брзу обраду трансакција и могућност широке примене система у различитим окружењима.

Иако систем има неке недостатке, ови аспекти су изазови који могу бити адресирани кроз додатне надоградње и развој система.

Развој овог система представља значајан корак ка сигурној и непромењивој заштити информација. Овај скуп технологија има велики потенцијал за примену у различитим индустријама и областима, и развој система треба наставити са циљем унапређења функционалности и употребљивости у реалним окружењима.

## ЛИТЕРАТУРА

- [1] Antonopoulos, A. M. (2017). *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain* (2nd ed., pp. 195–196). O’reilly. (Original work published 2014)
- [2] Coulouris, G. F. (2012). *Distributed Systems : Concepts and Design* (p. 425). Addison-Wesley.
- [3] Levy, E., & Silberschatz, A. (1990). Distributed file systems: concepts and examples. *ACM Computing Surveys*, 22(4).  
<https://doi.org/10.1145/98163.98169>
- [4] Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System*.  
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- [5] Schneier, B. (1996). *Applied cryptography: protocols, algorithms, and source code in c* (2nd ed., pp. 62–66). J. Wiley.
- [6] Van Steen, M., & Tanenbaum, A. S. (2023). *Distributed systems* (4th ed., pp. 2–4 10-27 88-96 344-346 557-560). Published By Amazon Digital Services LLC - Kdp (Original work published 2003)
- [7] Hyperledger Community. *Introduction — hyperledger-fabricdocs main documentation*. Hyperledger-Fabric.readthedocs.io. Retrieved June 22, 2023, from  
<https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/whatis.html#hyperledger-fabric>
- [8] Hyperledger Community. *Hyperledger Fabric Model — hyperledger-fabricdocs main documentation*. Hyperledger-Fabric.readthedocs.io. Retrieved June 22, 2023, from  
[https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/fabric\\_model.html](https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/fabric_model.html)
- [9] Hyperledger Community. *Ledger — hyperledger-fabricdocs main documentation*. Hyperledger-Fabric.readthedocs.io. Retrieved June 22, 2023, from <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/ledger/ledger.html>
- [10] Hyperledger Community. *How Fabric networks are structured — hyperledger-fabricdocs main documentation*. Hyperledger-Fabric.readthedocs.io. Retrieved June 22, 2023, from  
<https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/network/network.html>
- [11] Hyperledger Community. *Glossary — hyperledger-fabricdocs main documentation*. Hyperledger-Fabric.readthedocs.io. Retrieved June 22, 2023, from  
<https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/glossary.html?highlight=anchor#anchor-peer>
- [12] Hyperledger Community. *Membership Service Provider (MSP) — hyperledger-fabricdocs main documentation*. Hyperledger-Fabric.readthedocs.io. Retrieved June 22, 2023, from  
<https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/membership/membership.html>
- [13] Hyperledger Community. *Policies — hyperledger-fabricdocs main documentation*. Hyperledger-Fabric.readthedocs.io. Retrieved June 22, 2023, from  
<https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/policies/policies.html>

- [14] Hyperledger Community. *Access Control Lists (ACL) — hyperledger-fabricdocs main documentation*. Hyperledger-Fabric.readthedocs.io. Retrieved June 22, 2023, from [https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/access\\_control.html](https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/access_control.html)
- [15] Hyperledger Community. *Peers — hyperledger-fabricdocs main documentation*. Hyperledger-Fabric.readthedocs.io. Retrieved June 22, 2023, from <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/peers/peers.html>
- [16] Hyperledger Community. *Smart Contracts and Chaincode — hyperledger-fabricdocs main documentation*. Hyperledger-Fabric.readthedocs.io. Retrieved June 22, 2023, from <https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/smartcontract/smartcontract.html>
- [17] Hyperledger Community. *Fabric chaincode lifecycle — hyperledger-fabricdocs main documentation*. Hyperledger-Fabric.readthedocs.io. Retrieved June 22, 2023, from [https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/chaincode\\_lifecycle.html](https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/chaincode_lifecycle.html)
- [18] Hyperledger Community. *Using the Fabric test network — hyperledger-fabricdocs main documentation*. Hyperledger-Fabric.readthedocs.io. Retrieved June 22, 2023, from [https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/test\\_network.html](https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/test_network.html)
- [19] Hyperledger Community. *Hyperledger Fabric - Hyperledger Fabric - Hyperledger Foundation*. Wiki.hyperledger.org. Retrieved June 21, 2023, from <https://wiki.hyperledger.org/display/fabric>
- [20] Hyperledger Community. *Hyperledger - Hyperledger - Hyperledger Foundation*. Wiki.hyperledger.org. Retrieved June 21, 2023, from <https://wiki.hyperledger.org/>
- [21] IPFS. *What is IPFS? | IPFS Docs*. Docs.ipfs.tech. Retrieved June 23, 2023, from <https://docs.ipfs.tech/concepts/what-is-ipfs/>
- [22] IPFS. *IPFS and the problems it solves | IPFS Docs*. Docs.ipfs.tech. Retrieved June 23, 2023, from <https://docs.ipfs.tech/concepts/ipfs-solves>
- [23] IPFS. *Content addressing and CIDs | IPFS Docs*. Docs.ipfs.tech. Retrieved June 24, 2023, from <https://docs.ipfs.tech/concepts/content-addressing/>
- [24] IPFS. *How IPFS Deals w Files (v2)*. Www.youtube.com. Retrieved June 24, 2023, from [https://www.youtube.com/watch?v=ia\\_Rmusva4g](https://www.youtube.com/watch?v=ia_Rmusva4g)
- [25] IPFS. *Bitswap | IPFS Docs*. Docs.ipfs.tech. Retrieved June 24, 2023, from <https://docs.ipfs.tech/concepts/bitswap/>
- [26] IPFS. *Distributed Hash Tables (DHT) | IPFS Docs*. Docs.ipfs.tech. Retrieved June 24, 2023, from <https://docs.ipfs.tech/concepts/dht>
- [27] IPFS. *Pin files | IPFS Docs*. Docs.ipfs.tech. Retrieved June 24, 2023, from <https://docs.ipfs.tech/how-to/pin-files/>
- [28] *Raft Consensus Algorithm*. Raft.github.io. Retrieved June 15, 2023, from <https://raft.github.io/>

- [29] Hyperledger. Test network GitHub repository. Retrieved March 30, 2023, from <https://github.com/hyperledger/fabric-samples/tree/main/test-network>
- [30] Hyperledger. Smart Contract Example GitHub repository. Retrieved March 30, 2023, from <https://github.com/hyperledger/fabric-samples/blob/main/asset-transfer-basic/chaincode-go/chaincode/smartcontract.go>
- [31] Hyperledger. Application Gateway Example GitHub repository. Retrieved March 30, 2023, from <https://github.com/hyperledger/fabric-samples/blob/main/asset-transfer-basic/application-gateway-go/assetTransfer.go>
- [32] Wikipedia Contributors. (2019, October 27). *Symmetric-key algorithm*. Wikipedia; Wikimedia Foundation. Retrieved June 05, 2023, from [https://en.wikipedia.org/wiki/Symmetric-key\\_algorithm](https://en.wikipedia.org/wiki/Symmetric-key_algorithm)
- [32] Wikipedia Contributors. (2019a, July 19). *Public-key cryptography*. Wikipedia; Wikimedia Foundation. Retrieved June 05, 2023, from [https://en.wikipedia.org/wiki/Public-key\\_cryptography](https://en.wikipedia.org/wiki/Public-key_cryptography)
- [33] Wikipedia Contributors. (2020, December 24). *Raft (algorithm)*. Wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Raft\\_\(algorithm\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Raft_(algorithm))
- [34] Wikipedia Contributors. (2019a, March 14). *Blockchain*. Wikipedia; Wikimedia Foundation. <https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain>
- [35] Wikipedia Contributors. (2019c, October 26). *Smart contract*. Wikipedia; Wikimedia Foundation. [https://en.wikipedia.org/wiki/Smart\\_contract](https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract)
- [36] Bosu, Amiangshu & Iqbal, Anindya & Shahriyar, Rifat & Chakraborty, Partha. (2019). Understanding the motivations, challenges and needs of Blockchain software developers: a survey. *Empirical Software Engineering*. 24. 10.1007/s10664-019-09708-7. Retrieved June 05, 2023, from [https://www.researchgate.net/figure/Simplified-diagram-of-a-blockchain\\_fig1\\_332715800](https://www.researchgate.net/figure/Simplified-diagram-of-a-blockchain_fig1_332715800)
- [37] Wikipedia Contributors. (2022, April 14). *Clustered file system*. Wikipedia. [https://en.wikipedia.org/wiki/Clustered\\_file\\_system](https://en.wikipedia.org/wiki/Clustered_file_system)
- [38] Wikipedia Contributors. (2019b, May 20). *Go (programming language)*. Wikipedia; Wikimedia Foundation. [https://en.wikipedia.org/wiki/Go\\_\(programming\\_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Go_(programming_language))

## СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

| Скраћеница  | Значење                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P2P</b>  | <i>Peer-to-peer</i> - модел архитектуре дистрибуиране апликације                                                |
| <b>DHT</b>  | <i>Distributed hash table</i> - хеш табела расута на више рачунара                                              |
| <b>DLT</b>  | <i>Distributed ledger technology</i> - систем вођења трансакција                                                |
| <b>SHA</b>  | <i>Secure hash algorithm</i> - фамилија алгоритама за хеширање                                                  |
| <b>DSL</b>  | <i>Domain specific language</i> - језик који има специфичну намену                                              |
| <b>EVM</b>  | <i>Ethereum virtual machine</i> - виртуелна машина која омогућава извршавање туринг-комплетног језика           |
| <b>DAG</b>  | <i>Directed acyclic graph</i> - усмерени ациклични граф                                                         |
| <b>FOSS</b> | <i>Free and open source software</i> - софтвер који је омогућен на слободно коришћење, изучавање и модификацију |
| <b>PKI</b>  | <i>Public-key infrastructure</i> - скуп технологија за управљање улогама                                        |
| <b>API</b>  | <i>Application programming interface</i> - интерфејс за програмирање коришћењем екстерних библиотека            |

## СПИСАК СЛИКА

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Слика 1 - Организација централизованог (a), децентрализованог (b) и дистрибуираног система (c) (preuzeto sa [6]) | 8  |
| Слика 2 - Симетрична криптографија(preuzeto sa [32])                                                             | 11 |
| Слика 3 - Симетрична криптографија(preuzeto sa [33])                                                             | 12 |
| Слика 4 - Структура блокчејна (preuzeto sa [36])                                                                 | 16 |
| Слика 5 - Организација чворова (preuzeto sa [6])                                                                 | 18 |
| Слика 6 - Структура Fabric мреже (канала) (preuzeto sa [9])                                                      | 23 |
| Слика 7 - Структура Fabric мреже (канала) (preuzeto sa [9])                                                      | 23 |
| Слика 8 - Структура Fabric мреже (канала) (preuzeto sa [9])                                                      | 24 |
| Слика 9 - Структура Fabric мреже (канала) (preuzeto sa [10])                                                     | 25 |
| Слика 10 - Структура Fabric нипа (preuzeto sa [15])                                                              | 26 |
| Слика 11 - Структура Fabric нипа (preuzeto sa [24])                                                              | 29 |
| Слика 12 - Структура Fabric нипа (preuzeto sa [25])                                                              | 30 |
| Слика 13 - Архитектурални дијаграм решења                                                                        | 33 |
| Слика 14 - Изглед интерфејса главне странице                                                                     | 37 |
| Слика 15 - Изглед интерфејса странице за приказ документа који поседује потпис                                   | 38 |
| Слика 16 - Изглед интерфејса странице за приказ документа који не поседује потпис                                | 38 |
| Слика 17 - Обавештење приликом отпремања документа                                                               | 39 |
| Слика 18 - Обавештење приликом преузимања документа                                                              | 39 |



## СПИСАК БЛОК-КОДОВА

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Блок-код 1 - Политика у виду Signature</i>                                   | 26 |
| <i>Блок-код 2 - Политика у виду ImplicitMeta</i>                                | 26 |
| <i>Блок-код 3 - Политика у оквиру организације 1</i>                            | 34 |
| <i>Блок-код 4 - Политика у оквиру апликације</i>                                | 34 |
| <i>Блок-код 5 - Структура која се чува на Fabric мрежи</i>                      | 35 |
| <i>Блок-код 6 - Тело функције за креирање документа на Fabric мрежи</i>         | 36 |
| <i>Блок-код 7 - Тело функције за добављање једног документа са Fabric мреже</i> | 36 |
| <i>Блок-код 8 - Тело функције за добављање свих докумената са Fabric мреже</i>  | 37 |
| <i>Блок-код 9 - Тело функције за отпремање датотеке</i>                         | 41 |
| <i>Блок-код 10 - Тело функције за преузимање датотеке</i>                       | 42 |

## БІОГРАФІЈА

Бранислав Ристић је рођен 30. маја 2000. године у Новом Саду. Завршио је Гимназију “Јован Јовановић Змај” у Новом Саду, смер природно-математички. Школске 2019/2020. године уписује Факултет техничких наука у Новом Саду, смер Информациони инжењеринг. Основне академске студије завршио је школске 2022/2023. године.